

飛行形ドローンのモータ故障問題

Flying Drone Motor Failure Problems

岡崎秀晃 Hideaki OKAZAKI

磯貝海斗 Kaito ISOGAI

アブストラクト 各産業に大きな利益と社会に大きな利便をもたらすと期待されている飛行型ドローン（マルチロータ）には、墜落という潜在的风险が存在するため、モータ故障時の飛行制御の確立は重要課題となっている。本論文では、主としてモータの完全な故障問題に注目して、マルチロータのモータ故障問題の研究成果を紹介する。また、オイラー角の状態変数アプローチに基づいた、動作点（平衡点）とモータ完全故障時の墜落回避飛行状態の関連性の研究についても述べる。

キーワード マルチロータ、墜落回避、モータ故障問題、オイラー角の状態変数、飛行状態の動作点

Abstract Flying drones (multirotors) are expected to bring tremendous benefit to our industry and society. However, there is a potential risk to civil safety if multirotors crash. Therefore, it is important to establish multirotor flight controls in the case of complete motor failures. In this paper we discuss recent research activities on multirotor motor failure problems, focusing on the problems of multirotor flight states to avoid a crash in the case of complete motor failure. In addition, by the Euler angle state variable approach, research results on the relationship the between operating points (equilibrium points) of multirotors and the flight states to avoid a crash in the case of complete motor failure, are also reviewed.

Key words multirotor, flight states to avoid a crash, motor failure problem, Euler angle state variable approach, flight operating points

1. はじめに

信学誌「小特集 ドローンがもたらす新しい世界」⁽¹⁾において、ドローンの歴史や基本的な仕組み、活用事例、将来展望の概要背景からビジネスや研究での展望⁽²⁾や、ドローンを支える技術の一つとして、自律飛行実現のために必要な課題とアプローチ、今後の研究が必要とされる話題や動向⁽³⁾について簡潔に分かりやすくまとめられている。詳細については、(1)、特に(2)と(3)を参照されたい。(1)で取り上げられているドローン：無人航空機 unmanned aerial vehicle (UAV) はマルチロータを意味している。本稿でも「飛行形ドローン」＝「マルチロータ」として扱うことにする。マルチロータ(図1)は、監視、輸送、探査、建物やインフラ設備の調査など様々な用途への模索が続いており、技術開発が進められている^{(4)~(28)}。クアッドロータ(マルチロータの一種でモータ数4)は、機械的シンプルさと制



図1 マルチロータの一例(ELEV-8 Quadcopter Kitをベースとする自作のクアッドロータ)

御の容易さから、航空力学及びロボット工学の分野で注目を集めている。(4)~(18)などに見られるように、クアッドロータのモデリング、ダイナミクス(動力学)、そして制御方法について広く研究され、ヘキサロータ(モータ数6)やオクトロータ(モータ数8)などのマルチロータにも広く応用されている。

しかしながら、マルチロータには、モータ故障や風などの外乱による墜落(後者も重要な問題であるが、本稿では扱わない)という潜在的风险が存在する。本稿では、冗長性を備えた産業用ロボットや自律的な飛行ロボットの実現のための重要な技術的問題：マルチロータ(飛行形ドローン)のモータ故障問題の研究成果を紹介する。

ここで取り扱うマルチロータのモータ故障問題は、モータが故障して本来の性能を部分的にしか実現できない場合よりも深刻な完全に回転できないような「完全なモータ故障」の存在下でのマルチロータの飛行制御問題である。これは、幾つかのモータが完全なモータ故障になったときに即時の墜落を避けて(a)移動可能な人や物(自動車、自転車など)の避難時間を稼ぐこ

岡崎秀晃 正員：シニア会員 湘南工科大学大学院工学研究科電気情報工学専攻
E-mail okazaki@sc.shonan-it.ac.jp
磯貝海斗 正員 湘南工科大学大学院工学研究科電気情報工学専攻
E-mail kaito.isogai.3@gmail.com
Hideaki OKAZAKI, Senior Member (Graduate School of Engineering, Electrical and Information Engineering, Shonan Institute of Technology, 1-1-25 Tsujido-Nishikaigan Fujisawa, Kanagawa, 251-8511 Japan), Kaito ISOGAI, Member (Graduate School of Engineering, Electrical and Information Engineering, Shonan Institute of Technology, 1-1-25 Tsujido-Nishikaigan Fujisawa, Kanagawa, 251-8511 Japan).
電子情報通信学会 基礎・境界サイエンス
Fundamentals Review Vol.14 No.1 pp.44-59 2020 年 7 月
©電子情報通信学会 2020

とと、(b) 移動不可能な人や物（建物など）から離れて、安全な降下着陸可能場所へ移動することを可能にする基礎研究である。具体的には、(a) は、故障場所でのホバリング、可能ならば避難後に、マルチロータを破壊しない速度で垂直下降して着陸することを可能にし、(b) は、移動不可能な人や物（建物など）から離れて、安全な降下着陸可能場所へ移動することを可能にする。

まず、マルチロータのモータ故障問題の代表的研究を紹介する。次に、主要なマルチロータ関連研究で採用されているマルチロータを剛体とみなし、その運動を記述するための数学的基礎について概説する。マルチロータの飛行制御の研究は、それぞれの制御の目的のための状態変数を選択するため、Kalman⁽²⁹⁾のマルチロータをシステムとして捉えた場合の振る舞いを完全に記述する独立変数（一般化座標のオイラー角と変位の6変数⁽³⁰⁾）になっていない。

本稿では、マルチロータの平衡点、動作点、飛行状態、及びそれらを実現するためのモータの制御入力信号（または飛行操作）の関係を明らかにする Kalman の視点の状態変数アプローチの議論を行うために、アーノルドの剛体の運動の記述方法⁽³¹⁾を基礎にすることを強調しておく。そして、マルチロータの回転と並進の状態方程式が得られる定理を示し、標準的な対称な形状を有するマルチロータの機体フレームの構成を記述する。さらに、マルチロータの飛行操作、飛行状態、及び飛行の動作点（または平衡点）の関係を明確に記述し、任意の飛行状態のためのモータの回転速度の制御信号を直接求める定理を示す。さらに、モータの完全な故障が存在する場合、マルチロータの残存モータのモータ速度制御信号ベクトルの定義を与え、モータ故障時の飛行操作、飛行状態、飛行の動作点（または平衡点）の関係を明確に記述する。加えて、故障がない正常な場合の任意の飛行状態のためのモータの回転速度の制御を与える定理をモータ故障問題の形に拡張し、モータの完全な故障が存在する場合に墜落を回避する飛行状態のためのモータ速度制御信号（フィードフォワード制御）を直接求める定理を示す。

最後に、これらの定理を適用してマルチロータが正常な場合の飛行制御の数値シミュレーションと機体のモータが完全に故障した場合に墜落を回避し飛行を維持する数値シミュレーションを示し、それぞれの定理の有効性を確認する。本稿では、(19)に基づいて、筆者らが行った状態変数アプローチのマルチロータ（飛行形ドローン）のモータ故障問題について論じる。

2. マルチロータのモータ故障問題の研究

代表的な関連研究を以下に紹介する。

- Mueller と D'Andrea は、(32) から発展させた方法を提案し、1, 2（対角線上の向かい合う二つ）、または三つのプロペラ駆動モータを失った場合に、クアドロータの機体に固定した軸を中心に自由に回転させるという戦略を用いて位置を維持できるようにする方法を示している⁽³³⁾。これは、後出の図5のモータ構成の機体が E_3 軸まわりに、機体が回り続けることを止められないが、その故障場所で機体の高度を維持し、下降などができる方法を示している。

- Marks らは、八つのロータを備えたオクトロータ（NNPPNNPP 形、P は時計回りのロータ、N は反時計回りのロータを表す、隣接しているロータの番号を時計回りに番号付けする）に対して、ホバリング状態にあるとき一つから四つまでの複数のモータが故障した場合に、残存するモータの回転速度の割り当てを行う再配分形一般逆行行列法と PD 制御を組み合わせ、モータ故障前のホバリング状態に収束できる方法を提示している⁽³⁴⁾。これは、後出の図7（PNPNNPN 形の例）のモータ軸構成の機体（各モータの回転方向は NNPPNNPP 形である）が、その故障場所で機体がホバリング状態に戻せる方法を示している。

- Dongjie らは、モータ故障時の可制御性に基づいて、次のような i), ii) のマルチロータの最適な設計に関する信頼性を提案している。i) ロータ数の異なるマルチロータの可制御性解析。ii) 異なるロータ構成（PNPNNPN 形と PPNNPN 形、P は時計回りのロータ、N は反時計回りのロータを表す、隣接しているロータの番号を反時計回りに番号付けする）を有するヘキサロータの可制御性解析⁽³⁵⁾。これは、後出の図6（PNPNNPN 形の例）のモータ軸構成の機体（各モータの回転方向は PNPNNPN 形と PPNNPN 形を扱っている）が、モータ故障時に、その故障場所で機体が高度を維持可能か、下降可能か、また水平移動飛行可能かの判定条件を示している。

- Saied らは、4 対の同軸ロータを備えたオクトロータ（かなり特殊な機体）が一つまたは複数のモータを失った場合に、完全可制御性を維持できる完全なフォールトトレラント制御方法を提案し、連続または同時のモータ故障で良好な結果を得る実験的検証も提示している⁽³⁶⁾。見かけ上は、図5（後出）のモータ軸の構成に見えるが、各モータ軸に独立のモータ2個と2枚の反転プロペラをもつ、特別な機体について、モータ故障時に、その故障場所で機体が高度を維持し、下降し、そして水平移動飛行できる方法を示している。

- Yu と Dong は、故障したアクチュエータ（目標回転数が得られず、推力が不足している）を検出し、完全なモータ故障でない場合、モータ故障前と同じ飛行状態にできるアルゴリズムを提案した。これがマルチロータのフライトコントローラの再構築の基礎となり、墜落回避のための制御の基盤となりえることを示している⁽³⁷⁾。

- Giribet らは、モータ角度のティルト構造を有するヘキサロータのモータの1つが完全に故障した場合、研究(38)に基づいて完全な高度と姿勢制御を維持できることを理論的に証明し、その結果を実験的に検証している^{(39), (40)}。これは、図6（後出）のモータ軸構成の機体を改良して、各モータ軸の角度を変えられる機能を追加することにより、モータ故障時に完全な高度と姿勢制御を維持できることを示している。

3. マルチロータの動力学的状態方程式

3.1 マルチロータの運動の数学的基礎

アーノルドの記述方法⁽³¹⁾を紹介する（図2, 図3）。

$\mathbb{R}^3$ は三次元の実ベクトル空間を表し、族 $V \subset \mathbb{R}^3$ は平行移動の族としてアフィン空間 A^3 に作用する:

$$a \rightarrow a + v, \quad a \in A^3, v \in V, a + v \in A^3. \quad (1)$$

$O_c + \text{span}\{E_1, E_2, E_3\}$, $O_c + \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$, そして $O + \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$ ⁽⁴¹⁾ はそれぞれ、動座標系 (動軸系 ⁽⁴²⁾), ローカル座標系 (ローカル軸系 ⁽⁴²⁾), そして静止座標系 (慣性軸系 ⁽⁴²⁾) を表す.

w : $O + \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$ ⁽⁴¹⁾ は右手系のデカルト静止座標系の基底ベクトルであり原点は O である. W : $O_c + \text{span}\{E_1, E_2, E_3\}$ (or $O_c + \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$) ⁽⁴¹⁾ は質量中心 O_c で剛体に固定された右手系のデカルト動 (または, ローカル) 座標系の基底ベクトルである.

[定義 1] w, W を向きづけられた三次元 Euclid 空間とする. w に関する W の運動とは, アフィン変換 ⁽⁴³⁾, pp. 125–128

$$T(t): W \rightarrow w, \quad (2)$$

で計量と向きづけを保つものである (図 2).

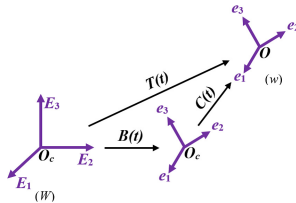


図 2 動座標系, ローカル座標系と, 静止座標系

[定義 2] 運動 $T(t)$ が回転であるとは, $T(t)$ が W の原点を w の原点へ移すとき, つまり $T(t)$ が線形写像であるときをいう.

[定理] ((31), p. 124) 全ての運動 $T(t)$ は回転 $B(t)$ と並進 $C(t)$ の合成として一意に書ける:

$$T(t) = C(t)B(t), \quad (3)$$

ここで $C(t)q(t) = r(t) + q(t)$, $(q(t), r(t) \in w)$.

[定義 3] 運動 $T(t)$ が並進であるとは, 写像 $B(t): O_c + \text{span}\{E_1, E_2, E_3\} \rightarrow O_c + \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$ が時間 t に依存しないことをいう. すなわち, $B(t) = B(0) = B$, $T(t)Q = r(t) + BQ$.

[定義 4] w を静止座標系, W を動座標系, $q \in w$ を静止座標系に関する動点の動径ベクトルと呼ぶ. もし, Q が,

$$q(t) = r(t) + B(t)Q(t) \quad (4)$$

であるとき, $Q(t)$ を動座標系に関する動径ベクトルという (図 3).

以下において, $r(t)$, または $\Omega(t)$ などの全ての時間パラメータ t の変数は, 便宜上省略する.

“絶対速度” $\dot{q}$ を相対運動 Q と座標系の運動 B とで表す. 式 (4) を時間 t で微分すれば, 速度を合成する式 (5) が得られる.

$$\dot{q} = \dot{r} + \dot{B}Q + B\dot{Q}. \quad (5)$$

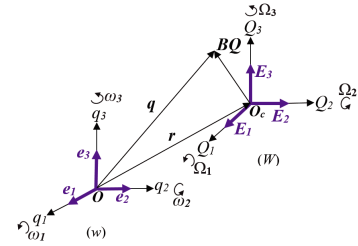


図 3 静止座標系 (w) と動座標系 (W) に関する動径ベクトル

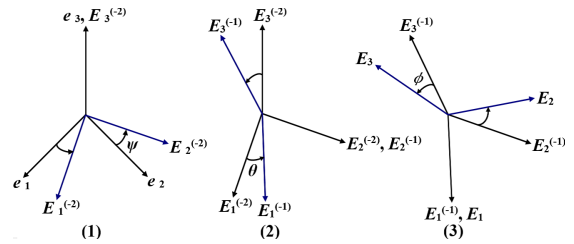


図 4 テイト-ブライアン角を定義する回転

[定義 5] 図 4 の角 ψ, θ , そして ϕ ($\psi, \theta, \phi \in \mathbb{R}$) はテイト-ブライアン角と呼ばれ, それはオイラー角の一つであり, 以下のように定義する.

$$0 \leq \psi < 2\pi, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} < \phi < \frac{\pi}{2}.$$

マルチロータが自由にヨーの回転 (角 ψ の軸まわりの回転) をし続けるとき, $\psi(t) = (\psi(t) + \pi) \bmod 2\pi - \pi$ によって変換する必要があることに注意する.

静止座標系に固定された基底ベクトル e_i ($i = 1, 2, 3$) を, 動座標系に固定された基底ベクトル E_i ($i = 1, 2, 3$) へ移すためには, 次の三つの回転を行う (図 4).

- (1) 軸 e_3 のまわりの角 ψ の回転. このとき, e_3 は動かず, e_2 は $E_2^{(-2)}$ へ移る (R_ψ とおく (式 (6))).
- (2) 軸 $E_2^{(-2)}$ のまわりの角 θ の回転. このとき, $E_2^{(-2)}$ は動かず, $E_1^{(-2)}$ は $E_1^{(-1)}$ へ移る (R_θ とおく (式 (7))).
- (3) 軸 $E_1^{(-1)}$ のまわりの角 ϕ の回転. このとき, $E_1^{(-1)}$ は動かず, $E_3^{(-1)}$ は E_3 へ移る (R_ϕ とおく (式 (8))).

$$R_\psi = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (7)$$

$$R_\phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}. \quad (8)$$

ここで $E_i^{(l)}$, $i = 1, 2, 3$, $l = -1, -2$ はローカル座標系 e_i ($i = 1, 2, 3$) と動座標系 E_i ($i = 1, 2, 3$) の間の正規直交基底を表す. 三つの回転を行うと, e_1 は E_1 へ, e_2 は E_2 へ, そして, e_3 は E_3 へ移る. 角 ψ, θ, ϕ をテイト-ブライアン角という ⁽³⁰⁾ (オイラー角の一つ).

アーノルドの記述⁽³¹⁾と同様に、テイト-ブライアン角の回転を作用素 $\mathbf{B}(\psi, \theta, \phi) \in SO(3)$: $(\psi, \theta, \phi) \in \mathbb{R}^3$ ($\text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$) $\rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $\mathbf{B}(\psi, \theta, \phi): \mathbf{O}_c + \text{span}\{\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3\} \rightarrow \mathbf{O}_c + \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ として記述する。

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\psi, \theta, \phi) &= \mathbf{R}_\psi \mathbf{R}_\theta \mathbf{R}_\phi \\ &= \begin{pmatrix} c\psi c\theta & c\psi s\theta s\phi - s\psi c\phi & c\psi s\theta c\phi + s\psi s\phi \\ s\psi c\theta & s\psi s\theta s\phi + c\psi c\phi & s\psi s\theta c\phi - c\psi s\phi \\ -s\theta & c\theta s\phi & c\theta c\phi \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (9)$$

ここで $c\psi, s\psi, c\theta, s\theta, c\phi, s\phi$ は、それぞれ $\cos \psi, \sin \psi, \cos \theta, \sin \theta, \cos \phi, \sin \phi$ を表す。以下において、作用素 $\mathbf{B}$ の角 (ψ, θ, ϕ) は簡便のためしばしば省略される。

座標系 W は剛体に固定された座標系なので、剛体の部分を表す $\mathbf{Q}$ は静止していて (すなわち, $\dot{\mathbf{Q}} = 0$) 座標系 W が回転している (すなわち, $\mathbf{r} = 0$)。この場合, $\mathbf{q}$ の遷移回転の運動の速度は次式で与えられる。

$$\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{r}} + \dot{\mathbf{B}}\mathbf{Q} = \dot{\mathbf{r}} + \mathbf{B}[\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{Q}] = \dot{\mathbf{r}} + [\mathbf{B}\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{B}\mathbf{Q}], \quad (10)$$

ここで $[\cdot, \cdot]$ はベクトル積を意味する記号である。

$\boldsymbol{\Omega} \in W$ と $\boldsymbol{\omega} \in w$ は、それぞれ剛体の角速度ベクトルと空間 w における瞬間回転軸ベクトルである。

$$\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{B}^T \boldsymbol{\omega}, \quad (11)$$

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\psi} \mathbf{e}_3 + \dot{\theta} \mathbf{E}_2^{(-2)} + \dot{\phi} \mathbf{E}_1^{(-1)}. \quad (12)$$

オイラー角の角速度ベクトル $\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi}$ は多くの論文、書籍などで、動座標系の基底ベクトル $\mathbf{E}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 上の座標成分として表記されているが、式 (12) の記述が正しいことを強調しておく。ここでは、より一般的な場合 ($\dot{\mathbf{Q}} \neq 0$) で議論を進める。マルチロータの形状が変化する場合や、アームなどを取り付けて、物を運ぶ際などがそれに相当する。式 (5) をもう一度時間 t で微分すると次式を得る。

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{q}} &= \ddot{\mathbf{r}} + \ddot{\mathbf{B}}\mathbf{Q} + 2\dot{\mathbf{B}}\dot{\mathbf{Q}} + \mathbf{B}\ddot{\mathbf{Q}} \\ &= \ddot{\mathbf{r}} + \mathbf{B}[\boldsymbol{\Omega}, [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{Q}]] + \mathbf{B}[\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \mathbf{Q}] + 2\mathbf{B}[\boldsymbol{\Omega}, \dot{\mathbf{Q}}] + \mathbf{B}\ddot{\mathbf{Q}} \\ &= \ddot{\mathbf{r}} + [\boldsymbol{\omega}, [\boldsymbol{\omega}, \mathbf{B}\mathbf{Q}]] + [\dot{\boldsymbol{\omega}}, \mathbf{B}\mathbf{Q}] + 2[\boldsymbol{\omega}, \mathbf{B}\dot{\mathbf{Q}}] + \mathbf{B}\ddot{\mathbf{Q}}, \end{aligned} \quad (13)$$

ここで式 (13) の 3 項は次の“付加的”な慣性力に対応する。 $\mathbf{B}[\dot{\boldsymbol{\Omega}}, \mathbf{Q}]$: 回転の慣性力, $2\mathbf{B}[\boldsymbol{\Omega}, \dot{\mathbf{Q}}]$: Coriolis の力, $\mathbf{B}[\boldsymbol{\Omega}, [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{Q}]]$: 遠心力。

$\mathbf{h} \in w$ と $\mathbf{H} \in W$ を、それぞれ静止座標系と動座標系での剛体の角運動量とおく。更に、 $\hat{\mathbf{I}}$ を剛体の慣性モーメントとおくと、作用素 $\mathbf{B}$ により以下のような関係が成立する。

$$\mathbf{h} = \hat{\mathbf{I}}\boldsymbol{\omega} = \mathbf{B}\mathbf{H} \in w, \quad \mathbf{H} = \hat{\mathbf{I}}\boldsymbol{\Omega} \in W. \quad (14)$$

さらに、 $\boldsymbol{\tau} \in w$ を剛体にかかるトルク (外力のモーメント) とすると、角運動量の時間微分がモーメントと等しいという以下の関係式が得られる。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\mathbf{h} &= \boldsymbol{\tau} = \frac{d}{dt}\mathbf{B}\mathbf{H} = \dot{\mathbf{B}}\mathbf{H} + \mathbf{B}\dot{\mathbf{H}} \\ &= \mathbf{B}[\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{H}] + \mathbf{B}\dot{\mathbf{H}}, \\ \mathbf{B}(\dot{\mathbf{H}} + [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{H}] - \boldsymbol{\tau}) &= \dot{\mathbf{H}} + [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{H}] - \boldsymbol{\tau} \\ &= \hat{\mathbf{I}}\dot{\boldsymbol{\Omega}} + [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{H}] - \boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}. \end{aligned} \quad (15)$$

一般に、関係式 (15) をオイラー方程式と呼ぶ。

式 (15) のトルク $\boldsymbol{\tau}$ は、 $\boldsymbol{\tau} = [\mathbf{r}, \mathbf{f}]$ のように与えられる。ここで、 $\mathbf{r}$ と $\mathbf{f}$ は、それぞれ外力がかかる位置ベクトルと外力ベクトルを表す。

剛体の角運動量の座標成分は次式のように与えられる。

$$\mathbf{H} = \sum_{i=1}^3 H_i \mathbf{E}_i, \quad (H_1, H_2, H_3)^T = \hat{\mathbf{I}}(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)^T. \quad (16)$$

$\hat{\mathbf{I}}$ は剛体の慣性モーメントを表し、次式で定義する。

$$\hat{\mathbf{I}} = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}, \quad (17)$$

$$\hat{\mathbf{I}}\mathbf{E}_k = I_{1k}\mathbf{E}_1 + I_{2k}\mathbf{E}_2 + I_{3k}\mathbf{E}_3. \quad (18)$$

本稿では、標準的な対称な形状を有するマルチロータのみを扱うので、慣性モーメントの行列 $\hat{\mathbf{I}}$ について、対角成分以外は 0 ($I_{kl} = 0$, for $k \neq l$) と仮定する。

3.2 マルチロータの状態方程式

$\text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ を三次元右手系実ベクトル空間の基底ベクトル $\mathbb{R}^3$ (すなわち、直交空間) とし、 $\mathbf{x} = (\psi, \theta, \phi)^T$ と $\dot{\mathbf{x}} = (\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi})^T$ をそれぞれ式 (19) と式 (20) のように記述する。

$$\mathbf{x} = \psi \mathbf{e}_1 + \theta \mathbf{e}_2 + \phi \mathbf{e}_3 = \psi \mathbf{e}_1 + \boldsymbol{\eta}, \quad (19)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \dot{\psi} \mathbf{e}_1 + \dot{\theta} \mathbf{e}_2 + \dot{\phi} \mathbf{e}_3 = \dot{\psi} \mathbf{e}_1 + \dot{\boldsymbol{\eta}}, \quad (20)$$

$$\boldsymbol{\eta} = \theta \mathbf{e}_2 + \phi \mathbf{e}_3, \quad \dot{\boldsymbol{\eta}} = \dot{\theta} \mathbf{e}_2 + \dot{\phi} \mathbf{e}_3. \quad (21)$$

剛体の状態変数として、瞬間角速度 $\boldsymbol{\Omega} \in W$ と並進の変数 $\mathbf{r}$ と $\dot{\mathbf{r}}$ を選び、剛体のラグランジアン L を以下に定義する。

$$L = \frac{1}{2}m\langle \dot{\mathbf{r}}, \dot{\mathbf{r}} \rangle + \frac{1}{2}\langle \hat{\mathbf{I}}\boldsymbol{\Omega}, \boldsymbol{\Omega} \rangle - mg\langle \mathbf{r}, \mathbf{e}_3 \rangle, \quad (22)$$

ここで m は剛体の総重量を表し、 g は重力加速度を表す。そして、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は内積を表す記号である。

一般化速度に関して、外部の一般化力 (または、モーメント) $\mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u})$ の仮想パワー⁽⁴⁴⁾は、以下で与えられる。

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u}), \delta\boldsymbol{\omega} \rangle &= \langle \mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u}), \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta)\delta\dot{\mathbf{x}} \rangle \\ &= \langle \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta)^T \mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u}), \delta\dot{\mathbf{x}} \rangle, \end{aligned} \quad (23)$$

ここで $\boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta)^T \mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u})$ は一般化力、 $\mathbf{u} \in \Lambda \subset \mathbb{R}^\rho$, $\rho \in \mathbb{N}$ はマルチロータに作用する外部の一般化力を制御するマ

マルチロータの入力の ρ パラメータベクトルを表す⁽²⁹⁾。

したがって、マルチロータの回転の状態変数として変数 $\mathbf{x}$, $\dot{\mathbf{x}}$ を選ぶと、マルチロータの回転のオイラー-ラグランジュ方程式は以下の式で与えられる。

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}m\langle \dot{\mathbf{r}}, \dot{\mathbf{r}} \rangle + \frac{1}{2}(\dot{\mathbf{I}}\mathbf{B}(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\omega}(\psi, \theta, \dot{\mathbf{x}}), \mathbf{B}(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\omega}(\psi, \theta, \dot{\mathbf{x}})) - mg\langle \mathbf{r}, \mathbf{e}_3 \rangle \\ &= \frac{1}{2}m\langle \dot{\mathbf{r}}, \dot{\mathbf{r}} \rangle + \frac{1}{2}(\dot{\mathbf{I}}\mathbf{B}(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta) \cdot \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{B}(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta) \cdot \dot{\mathbf{x}}) - mg\langle \mathbf{r}, \mathbf{e}_3 \rangle, \end{aligned} \quad (24)$$

$$\frac{d}{dt} L_{\dot{\mathbf{x}}}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}, \ddot{\mathbf{x}}) - L_{\mathbf{x}}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) = \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta)^T \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u}), \quad (25)$$

$$\boldsymbol{\omega}(\psi, \theta, \dot{\mathbf{x}}) = \mathbf{B}(\mathbf{x}) \boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}). \quad (26)$$

また、 $\boldsymbol{\omega}(\psi, \theta, \dot{\mathbf{x}})$ と $\boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta)$ は具体的に以下の式で与えられる。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}(\psi, \theta, \dot{\mathbf{x}}) &= (-\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\phi} \cos \theta \cos \psi) \mathbf{e}_1 \\ &\quad + (\dot{\theta} \cos \psi + \dot{\phi} \cos \theta \sin \psi) \mathbf{e}_2 + (\dot{\psi} - \dot{\phi} \sin \theta) \mathbf{e}_3, \end{aligned} \quad (27)$$

$$\boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta) = \begin{pmatrix} 0 & -\sin \psi & \cos \theta \cos \psi \\ 0 & \cos \psi & \cos \theta \sin \psi \\ 1 & 0 & -\sin \theta \end{pmatrix}. \quad (28)$$

以下において、作用素 $\mathbf{B}$ の入力変数 $\mathbf{x}$ 角度と $\boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}$ の入力変数 ψ と θ は簡便のためしばしば省略されている。

ここで、マルチロータのオイラー角の角度と角速度の状態変数を含む明示的な形式の回転の動力学方程式の定理 1 を与える。
[定理 1] もし、

$$\det(\mathbf{B} \dot{\mathbf{I}} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}) = -I_{11} I_{22} I_{33} \cos \theta \neq 0 \quad (29)$$

ならば、マルチロータの回転の状態の動力学方程式はオイラー角の角度と角速度の状態変数 $(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})^T \in \Sigma_{\text{rot}} \subset \mathbb{R}^6$ とマルチロータに与える一般化力を制御する入力ベクトル関数 $\mathbf{u} \in \Lambda \subset \mathbb{R}^p$ を用いて以下のように明示的に記述される。

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \dot{\mathbf{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u}) \end{pmatrix}, \quad (30)$$

$$\mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) = (\mathbf{B}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{I}} \mathbf{B}(\mathbf{x})^T \cdot \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta))^{-1} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}), \quad (31)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) &= -(\mathbf{B}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{I}} \mathbf{B}(\mathbf{x})^T \cdot \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta))^{-1} (\dot{\mathbf{B}}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) \dot{\mathbf{I}} \mathbf{B}(\mathbf{x})^T \\ &\quad \cdot \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta) + \mathbf{B}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{I}} \mathbf{B}(\mathbf{x})^T \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi, \theta, \dot{\psi}, \dot{\theta})), \end{aligned} \quad (32)$$

ここで $t \in \mathbb{R}$ は時間を表す。 $\mathbf{x} = (\psi, \theta, \phi)^T = (\psi, \boldsymbol{\eta})^T$, $\boldsymbol{\eta} = (\theta, \phi)^T$, $\dot{\mathbf{x}} = (\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi})^T = (\dot{\psi}, \dot{\boldsymbol{\eta}})^T$, $\dot{\boldsymbol{\eta}} = (\dot{\theta}, \dot{\phi})^T$, として $\rho \in \mathbb{N}$ 。

明示的な形式のマルチロータのための並進の状態方程式の定理 2 を与える。

[定理 2] $(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t))^T$ を定理 1 の式 (30) の解とする。そして、明示的な形式のマルチロータのための並進の変位と速度の状態方程式は以下のように与えられる。

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \mathbf{r} \\ \dot{\mathbf{r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{r}} \\ -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m} \mathbf{B}(\phi_1(t, (\mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}_0)^T, \mathbf{u})) \mathbf{F}_{\text{tra}}(\mathbf{u}) \end{pmatrix}; \quad (33)$$

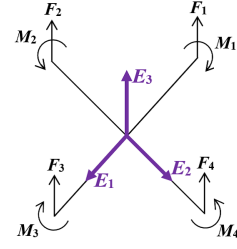


図 5 標準的な構成のクアドロータ

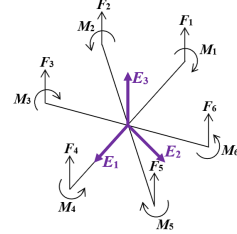


図 6 標準的な構成のヘキサロータ

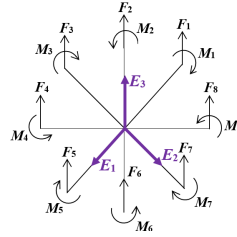


図 7 標準的な構成のオクトロータ

ここで、初期値 $(t_0, (\mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}_0)^T) \in \mathbb{R} \times \Sigma_{\text{rot}} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^6$ と $\mathbf{u} \in \Lambda$ をもつ解 $(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t))^T$ は、 $(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t))^T = (\phi_1(t, (\mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}_0)^T, \mathbf{u}), \phi_2(t, (\mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}_0)^T, \mathbf{u}))^T = \phi(t, (\mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}_0)^T, \mathbf{u}) \in \Sigma_{\text{rot}} \subset \mathbb{R}^6$ のように与えられている。

本稿でのマルチロータは、式(35)と同様に、全てのロータは同じであり、均等に、同一平面上に配置され、マルチロータの幾何学的中心からの距離は等しいことを仮定する。マルチロータはロータの数で区別され、クアドロータ、ヘキサロータ、オクトロータがよく知られている。図 5~7 に示すように、隣接しているロータの番号を反時計回りに番号付けする。

図 5~7 の F_i ($i = 1, 2, \dots, 2p$, $p = 2, 3, 4$) と M_i ($i = 1, 2, \dots, 2p$, $p = 2, 3, 4$) はそれぞれ、垂直の力とモーメントを表している。マルチロータのそれぞれのモータは角速度 ω_i をもっており、 F_i ($i = 1, 2, \dots, 2p$, $p = 2, 3, 4$) と M_i ($i = 1, 2, \dots, 2p$, $p = 2, 3, 4$) は以下のように式(15)と同様に定義されている。ここで $2p$, $p = 2, 3, 4$ は飛行に使われるマルチロータの機体に固定されたモータの個数を表す ($p = 2$: クアドロータ, $p = 3$: ヘキサロータ, $p = 4$: オクトロータ)。

$$F_i = k_F i \omega_{M_i}^2, \quad i = 1, 2, \dots, 2p, \quad p = 2, 3, 4, \quad (34)$$

$$M_i = k_M i \omega_{M_i}^2, \quad i = 1, 2, \dots, 2p, \quad p = 2, 3, 4. \quad (35)$$

実際には、 $k_F > 0$ と $k_M > 0$ が静的なスラスト試験で簡単に決定できる定数として与えられるような単純な集中定数モデルが適用される。標準的な対称な形状を有するマルチロータに、次のように p のバリエーションを適用し、クアドロータ ($p = 2$),

ヘキサロータ ($p = 3$), そしてオクトロータ ($p = 4$) に対して, 式 (30) のモーメント $\mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u})$ と式 (33) の並進の力 $\mathbf{F}_{\text{tra}}(\mathbf{u})$ をそれぞれ $\mathbf{S}_{\text{rot}2p}\mathbf{u}_{2p}$ と $\mathbf{S}_{\text{tra}2p}\mathbf{u}_{2p}$, $p = 2, 3, 4$ において, 以下のように定義する.

クアドロータ ($p = 2$),

$$\mathbf{S}_{\text{rot}4} = \begin{pmatrix} 0 & -\ell \cdot k_{F2} & 0 & \ell \cdot k_{F4} \\ \ell \cdot k_{F1} & 0 & -\ell \cdot k_{F3} & 0 \\ -k_{M1} & k_{M2} & -k_{M3} & k_{M4} \end{pmatrix}, \quad (36)$$

$$\mathbf{S}_{\text{rot}4} : \text{span}\{\boldsymbol{\varepsilon}_{M1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{M2}, \boldsymbol{\varepsilon}_{M3}, \boldsymbol{\varepsilon}_{M4}\} \rightarrow \text{span}\{\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3\}, \quad (37)$$

$$\mathbf{u}_4 = (\omega_{M1}^2, \omega_{M2}^2, \omega_{M3}^2, \omega_{M4}^2)^T. \quad (38)$$

ヘキサロータ ($p = 3$),

$$\mathbf{S}_{\text{rot}6} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2}\ell \cdot k_{F2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}\ell \cdot k_{F3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}\ell \cdot k_{F5} & \frac{\sqrt{3}}{2}\ell \cdot k_{F6} \\ \ell \cdot k_{F1} & 0.5\ell \cdot k_{F2} & -0.5\ell \cdot k_{F3} & -\ell \cdot k_{F4} & -0.5\ell \cdot k_{F5} & 0.5\ell \cdot k_{F6} \\ -k_{M1} & k_{M2} & -k_{M3} & k_{M4} & -k_{M5} & k_{M6} \end{pmatrix}, \quad (39)$$

$$\mathbf{S}_{\text{rot}6} : \text{span}\{\boldsymbol{\varepsilon}_{M1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{M2}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_{M6}\} \rightarrow \text{span}\{\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3\}, \quad (40)$$

$$\mathbf{u}_6 = (\omega_{M1}^2, \omega_{M2}^2, \dots, \omega_{M6}^2)^T. \quad (41)$$

オクトロータ ($p = 4$),

$$\mathbf{S}_{\text{rot}8} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}\ell \cdot k_{F2} & -\ell \cdot k_{F3} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\ell \cdot k_{F4} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\ell \cdot k_{F6} & \ell \cdot k_{F7} & \frac{\sqrt{2}}{2}\ell \cdot k_{F8} \\ \ell \cdot k_{F1} & \frac{\sqrt{2}}{2}\ell \cdot k_{F2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}\ell \cdot k_{F4} & -\ell \cdot k_{F5} & -\frac{\sqrt{2}}{2}\ell \cdot k_{F6} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}\ell \cdot k_{F8} \\ -k_{M1} & k_{M2} & -k_{M3} & k_{M4} & -k_{M5} & k_{M6} & -k_{M7} & k_{M8} \end{pmatrix}, \quad (42)$$

$$\mathbf{S}_{\text{rot}8} : \text{span}\{\boldsymbol{\varepsilon}_{M1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{M2}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_{M8}\} \rightarrow \text{span}\{\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3\}, \quad (43)$$

$$\mathbf{u}_8 = (\omega_{M1}^2, \omega_{M2}^2, \dots, \omega_{M8}^2)^T. \quad (44)$$

マルチロータ ($p = 2, 3, 4$) の並進の力,

$$\mathbf{S}_{\text{tra}2p} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ k_{F1} & k_{F2} & \cdots & k_{F2p} \end{pmatrix}, \quad (45)$$

$$\mathbf{S}_{\text{tra}2p} : \text{span}\{\boldsymbol{\varepsilon}_{M1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{M2}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_{M2p}\} \rightarrow \text{span}\{\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3\}, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_{2p} = (\omega_{M1}^2, \omega_{M2}^2, \dots, \omega_{M2p}^2)^T, \quad (47)$$

ここで $\text{span}\{\boldsymbol{\varepsilon}_{M1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{M2}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_{M2p}\}$ は右手系 $2p$ 次元実ベクトル空間の基底ベクトルを表す.

したがって, 標準的な対称な形状を有するマルチロータ $p = 2, 3, 4$ の状態方程式は以下のようにまとめられる.

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \dot{\mathbf{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{S}_{\text{rot}2p}\mathbf{u}_{2p} \end{pmatrix}, \quad (48)$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \mathbf{r} \\ \dot{\mathbf{r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{r}} \\ -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m}\mathbf{B}(\phi_1(t, (\mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}_0)^T, \mathbf{u}_{2p}))\mathbf{S}_{\text{tra}2p}\mathbf{u}_{2p} \end{pmatrix}, \quad (49)$$

ここで $\mathbf{u}_{2p} \in \Lambda_{2p} \subset \mathbb{R}^{2p}$ である.

4. マルチロータの飛行状態と飛行操作, 飛行の動作点

本章では, マルチロータの飛行操作^(注1), 飛行状態, 及び飛行の動作点 (または平衡点) の関係を明確に記述し, 任意の飛行状態のためのモータの回転速度の制御信号を直接求める定理を示す. 更に, モータの完全な故障が存在する場合の, マルチロータの残存モータのモータ速度制御信号ベクトルの定義を与え, モータ故障時の飛行操作, 飛行状態, 飛行の動作点 (または平衡点) の関係を明確に記述する. 加えて, 故障がない正常な場合の任意の飛行状態のためのモータの回転速度の制御を与える定理をモータ故障問題の形に拡張し, モータの完全な故障が存在する場合に墜落を回避する飛行状態のためのモータ速度制御信号 (フィードフォワード制御) を直接求める定理を示す.

回転の運動のオイラー角の状態変数 $\mathbf{x} = (\psi, \theta, \phi)^T$, $\dot{\mathbf{x}} = (\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi})^T$ と並進の運動の状態変数 $\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)^T$, $\dot{\mathbf{r}} = (\dot{r}_1, \dot{r}_2, \dot{r}_3)^T$ (図 8) を用いて, マルチロータの飛行操作 (フライトマヌーバ) と飛行状態を表 1 にまとめる. マルチロータは飛行に $2p$ 個の機体に固定されたモータを用いる (クアドロータ $p = 2$, ヘキサロータ $p = 3$, そしてオクトロータ $p = 4$). モータの角速度ベクトル $\mathbf{u}_{2p}$ は表 1 の飛行状態 (または動作点) を達成するために直接使われる. 選択した飛行状態または動作点を達成するためには, モータの制御方法など, マルチロータのマヌーバを理解することが重要である.

オイラー角を状態変数とする状態方程式 (48) $\frac{d}{dt}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})^T = (\mathbf{0}_3, \mathbf{0}_3)^T$, $\mathbf{0}_3 = (0, 0, 0)^T$ を保持するとき, ヨー ψ , ピッチ θ , そしてロール ϕ の動きは固定される. 次に, 並進の変位を状態変数とする状態方程式 (49) が示すよう

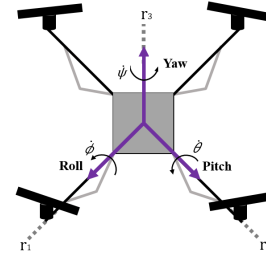


図 8 テイト-ブライアン角のヨー角, ロール角, ピッチ角がほぼゼロである場合のクアドロータの回転運動と並進運動の飛行状態. オイラー角の回転角の範囲の定義 5 の記述から, テイト-ブライアン角の状態を簡単に説明できないことに注意されたい.

(注1): マルチロータの任意の飛行状態を実現するモータ制御のこと. フライトマヌーバまたはフライトコントロールともいう.

表 1 マルチロータのフライトマヌーバ、関連する状態変数、飛行状態 (図 8)

フライトマヌーバ	関連する状態変数	飛行状態
(i-1) 高度を上げる制御	r_3 方向, $\frac{d}{dt}r_3 > 0$	重力下でマルチロータが浮き, 上方向に動く.
(i-2) 高度を下げる制御	r_3 方向, $\frac{d}{dt}r_3 < 0$	重力下でマルチロータが浮き, 下方向に動く.
(ii) ホバリングする制御	r_3 方向, $r_1 = r_2 = \dot{r}_3 = 0$, $\frac{d}{dt}r_1 = \frac{d}{dt}r_2 = \frac{d}{dt}r_3 = 0$, $\psi = \dot{\psi} = \dot{\phi} = 0$	重力下でマルチロータが浮き平衡状態にあり, 回転運動はなく, 空中の一つの場所で停止する.
(iii-1) 正方向のヨーの回転の制御	ψ , $0 \leq \psi < 2\pi$, $\dot{\psi} > 0$	その場で反時計回りのヨーの回転をする.
(iii-2) 負方向のヨーの回転の制御	ψ , $-2\pi < \psi \leq 0$, $\dot{\psi} < 0$	その場で時計回りのヨーの回転をする.
(iv-1) 正方向のピッチの回転の制御	r_1 方向, $\frac{d}{dt}r_1 > 0$, θ , $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$, $\dot{\theta} > 0$	ピッチが反時計回り (正方向) に回転し, 機首が下がり, 機尾がもち上がり, 前方向に加速し始める.
(iv-2) 負方向のピッチの回転の制御	r_1 方向, $\frac{d}{dt}r_1 < 0$, θ , $-\frac{\pi}{2} < \theta \leq 0$, $\dot{\theta} < 0$	ピッチが時計回り (負方向) に回転し, 機首がもち上がり, 機尾が下がり, 後ろ方向に加速し始める.
(v-1) 正方向のロールの回転の制御	r_2 方向, $\frac{d}{dt}r_2 < 0$, ϕ , $0 \leq \phi < \frac{\pi}{2}$, $\dot{\phi} > 0$	ロールが反時計回りに回転し, 機体の右側が下がり, 機体の左側がもち上がり, 右方向に加速し始める.
(v-2) 負方向のロールの回転の制御	r_2 方向, $\frac{d}{dt}r_2 > 0$, ϕ , $-\frac{\pi}{2} < \phi \leq 0$, $\dot{\phi} < 0$	ロールが時計回りに回転し, 機体の右側がもち上がり, 機体の左側が下がり, 左方向に加速し始める.

に, $\dot{\mathbf{r}}$ は $\mathbf{x}(t) = \phi_1(t, (\mathbf{x}_0, \dot{\mathbf{x}}_0)^T, \mathbf{u})$ に依存するため, r_i の運動は $\frac{d}{dt}r_i = \langle \mathbf{e}_i, \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{S}_{\text{tra}2p}\mathbf{u}_{2p} \rangle$, $i = 1, 2$ でそれぞれ与えられる. マルチロータの r_3 の運動は, $\frac{d}{dt}r_3 = \langle \mathbf{e}_3, -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{S}_{\text{tra}2p}\mathbf{u}_{2p} \rangle$ によって与えられる高度を常に維持または制御する.

以下において, マルチロータの動作点と平衡点の定義 6 を与える.

[定義 6] マルチロータの動作点 (または, 飛行の動作点ともいう) $(\mathbf{x}_{\text{op}}, \dot{\mathbf{x}}_{\text{op}})^T \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, $\mathbf{x}_{\text{op}} = (\psi_{\text{op}}, \boldsymbol{\eta}_{\text{op}})^T$, $\boldsymbol{\eta}_{\text{op}} = (\theta_{\text{op}}, \phi_{\text{op}})^T$, そして $(\mathbf{r}_{\text{op}}, \dot{\mathbf{r}}_{\text{op}})^T \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ は以下の式によって決定される.

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}}_{\text{op}} \\ \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}})\mathbf{S}_{\text{rot}2p}\mathbf{u}_{2p(\text{op})} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 \end{pmatrix}, \quad (50)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{r}}_{\text{op}} \\ \langle \mathbf{e}_3, -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}})\mathbf{S}_{\text{tra}2p}\mathbf{u}_{2p(\text{op})} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_3 \\ c \end{pmatrix}, \quad (51)$$

$$\mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}}) = (\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}})\hat{\mathbf{I}}\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}})^T \cdot \boldsymbol{\omega}_{\hat{\mathbf{x}}}(\psi_{\text{op}}, \theta_{\text{op}}))^{-1} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}}), \quad (52)$$

$$\ddot{r}_1 = \langle \mathbf{e}_1, \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}})\mathbf{S}_{\text{tra}2p}\mathbf{u}_{2p(\text{op})} \rangle, \quad (53)$$

$$\ddot{r}_2 = \langle \mathbf{e}_2, \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}})\mathbf{S}_{\text{tra}2p}\mathbf{u}_{2p(\text{op})} \rangle, \quad (54)$$

$$\ddot{r}_3 = c, \quad (55)$$

ここで $c \in \mathbb{R}$ は定数, $\mathbf{0}_3 = (0, 0, 0)^T$ である.

もし $c = 0$ ならば動作点 $(\mathbf{x}_{\text{op}}, \dot{\mathbf{x}}_{\text{op}})^T$ と $(\mathbf{r}_{\text{op}}, \dot{\mathbf{r}}_{\text{op}})^T$ は定高度飛行の状態にある. 更にもし $\ddot{r}_1 = \ddot{r}_2 = 0$ かつ $c = 0$ ($\ddot{r}_3 = 0$) ならば飛行の動作点を平衡点 $(\mathbf{x}_e, \dot{\mathbf{x}}_e)^T$ と $(\mathbf{r}_e, \dot{\mathbf{r}}_e)^T$ と呼び, ホバリングの飛行状態にある.

マルチロータの動作点の定義を用いて以下の定理 3 が導出される.

[定理 3] $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{2p})$ を $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3$ と $\tilde{\mathbf{u}}_{2p} \in \mathbb{R}^{2p}$ の近傍の領域で $\mathbb{R}^{2p}$, $p = 2, 3, 4$ の値域をもつ C^1 関数とおく. さらに式 (50) と式 (51) の下の行, それぞれ $\mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}})\mathbf{S}_{\text{rot}2p}\mathbf{u}_{2p(\text{op})}$ と $\langle \mathbf{e}_3, -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}})\mathbf{S}_{\text{tra}2p}\mathbf{u}_{2p(\text{op})} \rangle$ を用いて与えられ, $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{u}}_{2p}) = \mathbf{0}_{2p} = (0, 0, \dots, 0)^T$ を満たすとする. 具体的には以下のように定義されるものとする.

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{2p}) = \mathbf{A}_{2p}(\mathbf{x})\mathbf{u}_{2p} - \mathbf{b}_{2p}. \quad (56)$$

クアッドロータ ($p = 2$) の場合,

$$\mathbf{A}_4(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{4 \times 4} = \begin{pmatrix} \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{S}_{\text{rot}4} \\ \mathbf{e}_3^T \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{S}_{\text{tra}4} \end{pmatrix}, \quad (57)$$

ここで $\mathbf{b}_4 = (\ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g)^T \in \mathbb{R}^4$, $c \in \mathbb{R}$ は定数を表す.

ヘキサロータまたはオクトロータ ($p = 3$ または 4) の場合,

$$\mathbf{A}_{2p}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{2p \times 2p} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}'_{4 \times 2p}(\boldsymbol{\eta}) \\ \mathbf{Q}_{(2p-4) \times 2p} \end{pmatrix}, \quad (58)$$

$$\mathbf{A}'_{4 \times 2p}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{4 \times 2p} = \begin{pmatrix} \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{S}_{\text{rot}2p} \\ \mathbf{e}_3^T \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x})\mathbf{S}_{\text{tra}2p} \end{pmatrix}, \quad (59)$$

ここで $\mathbf{Q}_{(2p-4) \times 2p} \in \mathbb{R}^{(2p-4) \times 2p}$ は定数行列を表す. $\mathbf{b}_{2p} = (\ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g, \mathbf{b}'_{2p-4})^T \in \mathbb{R}^{2p}$. $\mathbf{b}'_{2p-4} \in \mathbb{R}^{2p-4}$ は定数ベクトルを表す.

任意の $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3$ で, $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{u}}_{2p}) = \mathbf{0}_{2p}$, $\det(\mathbf{A}_{2p}(\tilde{\mathbf{x}})) \neq 0$, $\tilde{\mathbf{u}}_{2p} \in \mathbb{R}^{2p}$ であれば, $\tilde{\mathbf{u}}_{2p} = \mathbf{A}_{2p}(\tilde{\mathbf{x}})^{-1}\mathbf{b}_{2p}$ は一意に定まる. そして $\ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\phi}$ は以下で決定される.

$$\begin{aligned} \ddot{\psi} &= \langle \boldsymbol{\epsilon}_1, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{S}_{\text{rot}2p}\mathbf{u}_{2p} \rangle, \\ \ddot{\theta} &= \langle \boldsymbol{\epsilon}_2, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{S}_{\text{rot}2p}\mathbf{u}_{2p} \rangle, \\ \ddot{\phi} &= \langle \boldsymbol{\epsilon}_3, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{S}_{\text{rot}2p}\mathbf{u}_{2p} \rangle. \end{aligned} \quad (60)$$

マルチロータは通常は無線送信機を用いる標準的な無線操縦 R/C の模型飛行機のようにコントロールされている. R/C の

システムは模型飛行機の制御用に設定されており、マルチロータの制御用には作られていない。そのため R/C のシステムでマルチロータの制御命令を入力するときにどのような翻訳がされるかを知ることが重要となる。マルチロータのフライト制御ボードが通常の模型飛行機の制御命令を解釈してそれらを適切なモータの回転速度制御信号に翻訳するときに制御の差異が発生する⁽²⁶⁾。

無線送信機は、模型飛行機に、throttle, rudder, elevator, そして ailerons のそれぞれの制御信号を独立に送信できる少なくとも四つの独立のチャンネルをもっている。送信機の左側のスティックは throttle と rudder の両方を制御する。しかるに、送信機の右側のスティックは ailerons と elevator の両方を制御する。これらの名前は固定翼の制御翼が由来である。これらの翼は翼のまわりの空気の流れの向きを変化させて飛行機の飛ぶ向きを変化させるフラップである。マルチロータでは throttle, rudder, elevator, そして ailerons は通常 altitude (高度), yaw (ヨー), pitch (ピッチ), roll (ロール) に対応する⁽²⁷⁾。

定理 3 は、定理の条件を満足する条件下で、マルチロータの任意の飛行状態 (特に、変数 $\theta, \phi, \ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c$ (または $\ddot{r}_3$)) がどのようなモータの回転速度の制御 $\mathbf{u}_{2p} \in U$ によって達成されるかを一意解 (フィードフォワード制御の形) として与える。そして、定理 3 は、通常の模型飛行機の制御命令の throttle (または altitude), rudder (または yaw), elevator (または pitch), そして ailerons (または roll) をそれぞれ対応するモータの回転速度の制御入力に翻訳し、無線送信機のための有効な“翻訳”を定義している。

マルチロータのモータ故障時のモータベクトル空間を以下のように与える。

$2p$ 個のモータに、モータナンバを割り当てて、モータベクトル: $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{2p}$ を定義する。このとき、モータナンバ i のモータが完全に故障し停止している状態であることを、基底ベクトル $\boldsymbol{\epsilon}_{Mi}$ の張る部分空間 $V_i \subset \mathbb{R}^{2p}$ で表し、 V_i への上への射影を $\mathbf{P}_i$ とする⁽⁴⁵⁾, pp. 621–626。このとき、モータベクトル: $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{2p}$ の中で、モータナンバ i のモータが故障し停止している状態であることは、 V_i の上への射影 $\mathbf{P}_i \mathbf{v}$ を用いて、式 (61), (62) のような直交関係を満足するベクトル $\mathbf{P}_i \mathbf{v} \in V_i$ として定義される。

$$\langle \mathbf{v} - \mathbf{P}_i \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0 \text{ for all } \mathbf{w} \in V_i, \quad (61)$$

$$\langle \mathbf{P}_i \mathbf{v}, \boldsymbol{\epsilon}_{Mi} \rangle = \langle \mathbf{v}, \boldsymbol{\epsilon}_{Mi} \rangle. \quad (62)$$

[定義 7] モータナンバ i が完全に故障し停止した場合、残存モータベクトルは以下のように決定される。

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_{2p-1}^i &= \mathbf{u}_{2p} - \mathbf{P}_i \mathbf{u}_{2p} \\ &= \sum_{j=1}^{i-1} \omega_{Mj}^2 \boldsymbol{\epsilon}_{Mj} + \sum_{j=i+1}^{2p} \omega_{Mj}^2 \boldsymbol{\epsilon}_{Mj}. \end{aligned} \quad (63)$$

また、 $\mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u}_{2p-1}^i)$ と $\mathbf{F}_{\text{tra}}(\mathbf{u}_{2p-1}^i)$ はそれぞれ以下のように与えられる。

$$\mathbf{F}_{\text{rot}}(\mathbf{u}_{2p-1}^i) = \mathbf{S}_{\text{rot}2p} \mathbf{u}_{2p-1}^i = \mathbf{S}_{\text{rot}2p-1}^i \mathbf{u}_{2p-1}^i, \quad (64)$$

$$\mathbf{F}_{\text{tra}}(\mathbf{u}_{2p-1}^i) = \mathbf{S}_{\text{tra}2p} \mathbf{u}_{2p-1}^i = \mathbf{S}_{\text{tra}2p-1}^i \mathbf{u}_{2p-1}^i, \quad (65)$$

ここで $\mathbf{S}_{\xi 2p-1}^i$ 行列は、 $\mathbf{S}_{\xi 2p}$ 行列の i 列めが削除された行列を表す ($\xi = \text{rot}, \text{tra}$).

[定義 8] モータナンバ $i_1 \text{th}, i_2 \text{th}, \dots, i_n \text{th}$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq 2p, 1 \leq n \leq 2p-2, p=2,3,4, n \in \mathbb{N}$) が完全に故障し停止した場合、残存モータベクトルは以下のように決定される。

$$\mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} = \sum_{j=1}^{i_1-1} \omega_{Mj}^2 \boldsymbol{\epsilon}_{Mj} + \sum_{j=i_1+1}^{i_2-1} \omega_{Mj}^2 \boldsymbol{\epsilon}_{Mj} + \dots + \sum_{j=i_n+1}^{2p} \omega_{Mj}^2 \boldsymbol{\epsilon}_{Mj}. \quad (66)$$

また、残存モータによるモーメント $\mathbf{S}_{\text{rot}2p} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}$ と並進の力 $\mathbf{S}_{\text{tra}2p} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}$, $p=2,3,4$ はそれぞれ以下のように与えられる。

$$\mathbf{S}_{\text{rot}2p} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} = \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}, \quad (67)$$

$$\mathbf{S}_{\text{tra}2p} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} = \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}, \quad (68)$$

ここで $\mathbf{S}_{\xi 2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}$ 行列は、 $\mathbf{S}_{\xi 2p}$ 行列の $i_1 \text{th}, i_2 \text{th}, \dots, i_n \text{th}$ 列めが削除された行列を表す ($\xi = \text{rot}, \text{tra}$).

[例 1] ヘキサロータのモータナンバ 1 番, 3 番と, 5 番が完全に故障し停止した場合 (図 9), 残存モータベクトルは以下のように決定される。

$$\mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} = \mathbf{u}_3^{1,3,5} = \omega_{M2}^2 \boldsymbol{\epsilon}_{M2} + \omega_{M4}^2 \boldsymbol{\epsilon}_{M4} + \omega_{M6}^2 \boldsymbol{\epsilon}_{M6}, \quad (69)$$

ここで $i_1=1, i_2=3, i_3=5$, そして $n=3$.

$\mathbf{S}_{\text{rot}3} \mathbf{u}_3^{1,3,5}$ と $\mathbf{S}_{\text{tra}3} \mathbf{u}_3^{1,3,5}$ はそれぞれ以下のように与えられる。

$$\mathbf{S}_{\text{rot}3} \mathbf{u}_3^{1,3,5} = \mathbf{S}_{\text{rot}3}^{1,3,5} \mathbf{u}_3^{1,3,5}, \quad (70)$$

$$\mathbf{S}_{\text{tra}3} \mathbf{u}_3^{1,3,5} = \mathbf{S}_{\text{tra}3}^{1,3,5} \mathbf{u}_3^{1,3,5}, \quad (71)$$

$$\mathbf{S}_{\text{rot}3}^{1,3,5} \mathbf{u}_3^{1,3,5} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} \ell \cdot k_{F2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \ell \cdot k_{F6} \\ 0.5 \ell \cdot k_{F2} & -\ell \cdot k_{F4} & 0.5 \ell \cdot k_{F6} \\ k_{M2} & k_{M4} & k_{M6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{M2}^2 \\ \omega_{M4}^2 \\ \omega_{M6}^2 \end{pmatrix}, \quad (72)$$

$$\mathbf{S}_{\text{tra}3}^{1,3,5} \mathbf{u}_3^{1,3,5} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ k_{F2} & k_{F4} & k_{F6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{M2}^2 \\ \omega_{M4}^2 \\ \omega_{M6}^2 \end{pmatrix}, \quad (73)$$

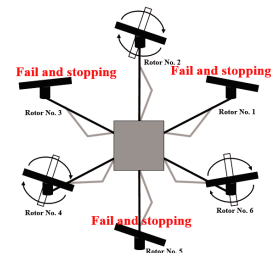


図 9 1 番, 3 番と, 5 番のモータが故障した場合のヘキサロータ

表 2 マルチロータの墜落を回避する 2 種類の飛行状態

タイプ	達成する表 1 の飛行状態
(I) No Problem ^{*1}	全て (例 図 10)
(II) Admissible Problem ^{*2}	ヨーは制御できない、ヨーは自由に回転する (例 図 11).

*1: タイプ (I) 残存モータのうち、特定のモータが故障して停止した場合、表 1 の全ての飛行状態を達成するには、一部のモータを停止する必要がある。

*2: タイプ (II) 残存モータのうち、特定のモータが故障して停止した場合、表 1 の全ての飛行状態 (ヨーの制御を除く) を達成するには、一部のモータを停止する必要がある。

タイプ (I) と (II) は完全なモータ故障の深さレベルを表す。タイプ (I) と (II) は定理 4 の式 (85) の形によって決定される。タイプ (II) はヨーの制御ができないので、タイプ (I) よりも深刻である。

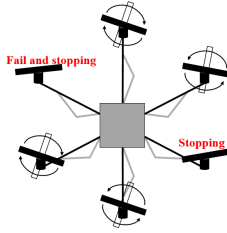


図 10 モータが故障、停止して、一つの残存モータを停止することで、ヘキサロータの表 1 の全ての飛行状態を達成する表 2 のタイプ (I) の例

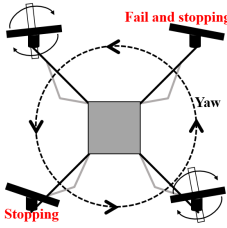


図 11 モータが故障、停止して、一つの残存モータを停止することで、クアドロータの表 1 の“ヨーの制御を除く”全ての飛行状態を達成する表 2 のタイプ (II) の例

ここで $S_{\xi 3}^{1,3,5}$ 行列は、 $S_{\xi 6}$ 行列の 1, 3, そして 5 列目が削除された行列を表す ($\xi = \text{rot}, \text{tra}$).

ここで、オイラー角の回転の方程式 (48) と並進の変位の方程式 (49) を基礎におき、完全なモータ故障の存在下の標準的な対称な形状を有するマルチロータ ($p = 2, 3, 4$) の状態方程式は次のようにまとめられる。

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \dot{\mathbf{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix}, \quad (74)$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \mathbf{r} \\ \dot{\mathbf{r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{r}} \\ -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix}. \quad (75)$$

完全なモータ故障の存在下、マルチロータの動作点と平衡点は、特定のモータが故障して停止した場合に墜落を回避する表 2 の 2 タイプの飛行状態に関係付けることができる。

以下において、特定のモータが故障して停止したときに墜落を回避する表 2 の飛行状態を達成するために、(i) マルチロータの動作点と平衡点の定義 9 を与える。そして、この定義 9 を基礎にして、(ii) 残存モータ速度制御信号を与える、定理 4 と定理 5 を与える。

特定のモータが故障して停止した場合の、マルチロータの墜落を回避する 2 タイプの飛行状態を表 2 のように仮定する。

ここで注意すべきは、ヘキサロータ ($p = 3$, 図 6) の対角線上の二つのモータの回転方向は等しいので、モータが 4 個故障し対角線上の二つのモータのみが残った場合 ($n = 4$), 表 2 の種類 (I) のマルチロータの墜落を避ける飛行状態を達成することは現実的でないことである。そのため、ヘキサロータのモータが 4 個故障した場合は本稿では扱わない。したがって、ヘキサロータのモータ故障については、 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq 2p$, $1 \leq n \leq 2p - 3$, $p = 3$, $n \in \mathbb{N}$ となる。

[定義 9] 特定のモータが故障して停止すると、墜落を回避する飛行状態 (表 2) を達成するマルチロータの動作点と平衡点 $(\mathbf{x}_{\text{op}}, \dot{\mathbf{x}}_{\text{op}})^T \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, $\mathbf{x}_{\text{op}} = (\psi_{\text{op}}, \boldsymbol{\eta}_{\text{op}})^T$, $\boldsymbol{\eta}_{\text{op}} = (\theta_{\text{op}}, \phi_{\text{op}})^T$, そして $(\mathbf{r}_{\text{op}}, \dot{\mathbf{r}}_{\text{op}})^T \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ は以下の式によって決定される。

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{x}}_{\text{op}} \\ \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 \end{pmatrix}, \quad (76)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{r}}_{3(\text{op})} \\ \langle \mathbf{e}_3, -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c \end{pmatrix}, \quad (77)$$

$$\mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}}) = (\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}}) \hat{\mathbf{I}} \mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}})^T \cdot \boldsymbol{\omega}_{\dot{\mathbf{x}}}(\psi_{\text{op}}, \theta_{\text{op}}))^{-1} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}}), \quad (78)$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_1 = \langle \mathbf{e}_1, \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle, \quad (79)$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_2 = \langle \mathbf{e}_2, \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle, \quad (80)$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_3 = c, \quad (81)$$

ここで $c \in \mathbb{R}$ は定数, $\mathbf{0}_3 = (0, 0, 0)^T$ である。

もし $c = 0$ ならば動作点 $(\mathbf{x}_{\text{op}}, \dot{\mathbf{x}}_{\text{op}})^T$ と $(\mathbf{r}_{\text{op}}, \dot{\mathbf{r}}_{\text{op}})^T$ は定高度飛行の状態にある。更にもし $\ddot{\mathbf{r}}_1 = \ddot{\mathbf{r}}_2 = 0$ かつ $c = 0$ ($\ddot{\mathbf{r}}_3 = 0$) ならば動作点を平衡点 $(\mathbf{x}_e, \dot{\mathbf{x}}_e)^T$ と $(\mathbf{r}_e, \dot{\mathbf{r}}_e)^T$ と呼び、ホバリングの飛行状態にある。

表 2 のタイプ (II) の飛行状態の場合、式 (76) の 1 行目 ($\dot{\psi}$) と 4 行目 ($\dot{\psi}$) は自動的に決定される。したがって、式 (76) は次のように書き換えられる。

$$\begin{pmatrix} \dot{\boldsymbol{\eta}}_{\text{op}} \\ \langle \boldsymbol{\varepsilon}_2, \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle \\ \langle \boldsymbol{\varepsilon}_3, \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (82)$$

$$\ddot{\psi} = \langle \boldsymbol{\varepsilon}_1, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle, \quad (83)$$

$$\dot{\psi} = c_{\psi} t + \dot{\psi}(0), \quad (84)$$

ここで $c_{\psi} \in \mathbb{R}$ は定数を表す。

注目すべきこととして、この場合、ヨーの制御は行えないため、表1の“(ii) ホバリングする制御”は達成できない。

[定理4] 特定のモータが故障し停止したときの、墜落を回避する表2のタイプ(I)の飛行状態の場合、 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n})$, $p = 2, 3, 4$ をオイラー角の角度の状態変数 $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3$ と残存モータのモータ速度制御信号ベクトル $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{2p-n}$ の近傍で $\mathbb{R}^{2p-n}$ の値域をもつ C^1 関数とおく。更に式(76)と式(77)の下行、それぞれ $\mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n}$ と $\langle \mathbf{e}_3, -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle$ を用いて与えられ、 $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}) = \mathbf{0}_{2p-n} = (0, 0, \dots, 0)^T$ を満たすとする。具体的には以下のように定義されるものとする。

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}) = \mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\mathbf{x}) \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} - \mathbf{b}_{2p-n}. \quad (85)$$

クアッドロータ ($p = 2$) の場合、

$$\mathbf{A}_{4-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{(4-n) \times (4-n)} = \begin{pmatrix} \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}4-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ \mathbf{e}_3^T \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{S}_{\text{tra}4-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix}, \quad (86)$$

ここで $\mathbf{b}_{4-n} = (\ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g)^T \in \mathbb{R}^{4-n}$, $c \in \mathbb{R}$ は定数を表す。

ヘキサロータまたはオクトロータ ($p = 3$ または 4) の場合、

$$\mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{(2p-n) \times (2p-n)} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}'_{4 \times (2p-n)}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\boldsymbol{\eta}) \\ \mathbf{Q}_{(2p-4) \times (2p-n)}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix}, \quad (87)$$

$$\mathbf{A}'_{4 \times (2p-n)}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{4 \times (2p-n)} = \begin{pmatrix} \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ \mathbf{e}_3^T \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix}, \quad (88)$$

ここで $\mathbf{Q}_{(2p-4) \times (2p-n)}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{(2p-4) \times (2p-n)}$ は任意の定数行列を表す。 $\mathbf{b}_{2p-n} = (\ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g, \mathbf{b}'_{2p-4})^T \in \mathbb{R}^{2p-n}$. $\mathbf{b}'_{2p-4} \in \mathbb{R}^{2p-4}$ は定数ベクトルを表す。

任意の $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3$ で、 $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}) = \mathbf{0}_{2p-n}$, $\det(\mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\tilde{\mathbf{x}})) \neq 0$, $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{2p-n}$ であれば、 $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} = \mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\tilde{\mathbf{x}})^{-1} \mathbf{b}_{2p-n}$ は一意に定まる。そして $\ddot{\psi}$, $\ddot{\theta}$, と $\ddot{\phi}$ は以下で決定される。

$$\begin{aligned} \ddot{\psi} &= \langle \boldsymbol{\varepsilon}_1, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle, \\ \ddot{\theta} &= \langle \boldsymbol{\varepsilon}_2, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle, \\ \ddot{\phi} &= \langle \boldsymbol{\varepsilon}_3, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle. \end{aligned} \quad (89)$$

したがって、 $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{2p-n}$ はモータ故障時の墜落を回避する表2のタイプ(I)の飛行状態のためのモータ速度制御信号ベクトルを与える。

[定理5] 特定のモータが故障し停止したときの、墜落を回避する表2のタイプ(II)の飛行状態の場合、 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n})$, $p = 2, 3, 4$ をオイラー角の角度の状態変数 $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3$ と残存モータのモータ速度制御信号ベクトル $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{2p-n}$

の近傍で $\mathbb{R}^{2p-n}$ の値域をもつ C^1 関数とおく。更に式(82)と式(77)の下行、それぞれ $\mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n}$ と $\langle \mathbf{e}_3, -g\mathbf{e}_3 + \frac{1}{m}\mathbf{B}(\mathbf{x}_{\text{op}}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n(\text{op})}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle$ を用いて与えられ、 $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}) = \mathbf{0}_{2p-n} = (0, 0, \dots, 0)^T$ を満たすとする。具体的には以下のように定義されるものとする。

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}) = \mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\mathbf{x}) \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} - \mathbf{b}_{2p-n}. \quad (90)$$

クアッドロータ ($p = 2$) の場合、

$$\mathbf{A}_{4-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{(4-n) \times (4-n)} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}_2^T \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_3^T \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_3^T \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix}, \quad (91)$$

ここで $\mathbf{b}_{4-n} = (\ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g)^T \in \mathbb{R}^{4-n}$, $c \in \mathbb{R}$ は定数を表す。ヘキサロータまたはオクトロータ ($p = 3$ または $p = 4$),

$$\mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{(2p-n) \times (2p-n)} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}''_{3 \times (2p-n)}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\boldsymbol{\eta}) \\ \mathbf{Q}_{(2p-4) \times (2p-n)}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix}, \quad (92)$$

$$\mathbf{A}''_{3 \times (2p-n)}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{3 \times (2p-n)} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}_2^T \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_3^T \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_3^T \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \end{pmatrix}, \quad (93)$$

ここで $\mathbf{Q}_{(2p-4) \times (2p-n)}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{(2p-4) \times (2p-n)}$ は任意の定数行列を表す。 $\mathbf{b}_{2p-n} = (\ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g, \mathbf{b}'_{2p-4})^T \in \mathbb{R}^{2p-n}$. $\mathbf{b}'_{2p-4} \in \mathbb{R}^{2p-4}$ は定数ベクトルを表す。

任意の $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3$ で、 $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}) = \mathbf{0}_{2p-n}$, $\det(\mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\tilde{\mathbf{x}})) \neq 0$, $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{2p-n}$ であれば、 $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} = \mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}(\tilde{\mathbf{x}})^{-1} \mathbf{b}_{2p-n}$ は一意に定まる。そして $\ddot{\psi}$, $\ddot{\theta}$, と $\ddot{\phi}$ は以下で決定される。

$$\begin{aligned} \ddot{\psi} &= \langle \boldsymbol{\varepsilon}_1, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle, \\ \ddot{\theta} &= \langle \boldsymbol{\varepsilon}_2, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle, \\ \ddot{\phi} &= \langle \boldsymbol{\varepsilon}_3, \mathbf{Y}(\boldsymbol{\eta}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \rangle. \end{aligned} \quad (94)$$

したがって、 $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{2p-n}$ はモータ故障時の墜落を回避する表2のタイプ(II)の飛行状態のためのモータ速度制御信号ベクトルを与える。

このように $\tilde{\mathbf{u}}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{2p-n}$ は、モータ故障時の墜落を回避する表2の飛行状態を達成するモータ速度制御信号として得られる。モータの故障数 n が増えるにつれて、行列 $\mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{3 \times (2p-n)}$ または行列 $\mathbf{S}_{\text{tra}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{3 \times (2p-n)}$ のランクと入力ベクトル $\mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{2p-n}$ の次元は減少する。したがって、行列 $\mathbf{A}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}^{(2p-n) \times (2p-n)}$ がモータ故障によって正方行列でなくなった場合、任意の行を減らして正方行列にする必要がある。また、表2のタイプ(II)の状態の場合、式(91)や式(93)に見られるように、ヨーの情報 $\boldsymbol{\varepsilon}_1^T \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n}$

は最初から削除されているとみなしていることに注意する。

5. マルチロータの飛行状態、飛行操作のシミュレーション

本章では、モータ故障が発生していない正常な場合のマルチロータの表 1 の飛行状態と、完全なモータ故障の存在下、墜落を回避する表 2 の 2 タイプの飛行状態の飛行の典型例を数値シミュレーションによって示し、定理 3~5 の有効性を確認する。以下の数値シミュレーションは、マルチロータの変分微分方程式を用いた状態フィードバック制御ではなく、定理 3~5 を用いて得られた、一意の制御入力によるフィードフォワード制御で行っていることに注意する。

そして、以降の結果は、定理 3~5 や動力学の状態方程式（式 (48), (49)）の実装を Maple のシンボリック計算、MATLAB の行列計算、そして ode45 ソルバ⁽⁴⁶⁾を含む MATLAB の数値計算を用いて得られている。ここで注意すべきは、式 (49) の数値計算にはオイラー角 $(\psi(t), \theta(t), \phi(t))$ が必要であるため、式 (48) の計算結果のタイムステップと式 (49) を解く際のタイムステップのずれを補間する補間関数⁽⁴⁷⁾を用いてオイラー角 $\psi(t)$, $\theta(t)$, そして $\phi(t)$ の解を得ていることである。

クアドロータ ($p = 2$)、ヘキサロータ ($p = 3$)、そしてオクトロータ ($p = 4$) の数値パラメータは表 3~5 に記述する。数値計算に必要なマルチロータのパラメータ、総重量 m 、慣性モーメント I_{11} , I_{22} , I_{33} 、マルチロータの中心からモータまでの距離 ℓ 、モータの推力とモーメントに係数 k_F , k_M 、そし

表 3 クアドロータ ($p = 2$) の数値パラメータ

記号	説明	値と単位
m	クアドロータの総重量	1.656 [kg]
I_{11}	クアドロータの慣性モーメント	0.01982 [kg · m ²]
I_{22}	クアドロータの慣性モーメント	0.01954 [kg · m ²]
I_{33}	クアドロータの慣性モーメント	0.03221 [kg · m ²]
g	重力加速度	9.80665 [m/s ²]
k_F	クアドロータのモータの力の係数	1.79×10^{-7} [N/rpm ²]
k_M	クアドロータのモータのモーメントの係数	4.38×10^{-9} [Nm/rpm ²]
ℓ	クアドロータの幾何学的中心からモータまでの距離	0.365 [m]

表 4 ヘキサロータ ($p = 3$) の数値パラメータ

記号	説明	値と単位
m	ヘキサロータの総重量	2 [kg]
I_{11}	ヘキサロータの慣性モーメント	0.02973 [kg · m ²]
I_{22}	ヘキサロータの慣性モーメント	0.02931 [kg · m ²]
I_{33}	ヘキサロータの慣性モーメント	0.048315 [kg · m ²]
g	重力加速度	9.80665 [m/s ²]
k_F	ヘキサロータのモータの力の係数	1.79×10^{-7} [N/rpm ²]
k_M	ヘキサロータのモータのモーメントの係数	4.38×10^{-9} [Nm/rpm ²]
ℓ	ヘキサロータの幾何学的中心からモータまでの距離	0.365 [m]

表 5 オクトロータ ($p = 4$) の数値パラメータ

記号	説明	値と単位
m	オクトロータの総重量	3.5 [kg]
I_{11}	オクトロータの慣性モーメント	0.03964 [kg · m ²]
I_{22}	オクトロータの慣性モーメント	0.03908 [kg · m ²]
I_{33}	オクトロータの慣性モーメント	0.06442 [kg · m ²]
g	重力加速度	9.80665 [m/s ²]
k_F	オクトロータのモータの力の係数	1.79×10^{-7} [N/rpm ²]
k_M	オクトロータのモータのモーメントの係数	4.38×10^{-9} [Nm/rpm ²]
ℓ	オクトロータの幾何学的中心からモータまでの距離	0.365 [m]

てこれらのパラメータは ELEV-8 Quadcopter Kit⁽²⁶⁾,⁽²⁷⁾をベースとする自作のクアドロータシステム⁽¹⁶⁾から決定している。

加えて、シミュレーションで用いる定理 3~5 の条件を満足する定数行列 $\mathbf{Q}_{(2p-4) \times 2p} \in \mathbb{R}^{(2p-4) \times 2p}$, $p = 3$ または 4 を以下に定義する。

ヘキサロータ ($p = 3$),

$$\mathbf{Q}_{2 \times 6} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (95)$$

オクトロータ ($p = 4$),

$$\mathbf{Q}_{4 \times 8} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (96)$$

5.1 モータ故障が存在しない、正常な場合のマルチロータのシミュレーション

本節では、モータ故障が発生していない正常な場合のマルチロータの機体の表 1 の飛行状態の飛行の典型例を数値シミュレーションによって示す。以下に示すように、通常の飛行制御のコマンド（例えば、高さ、ヨー、ピッチ、そしてロールなど）をモータ速度制御信号に変換できていることが分かる。

(a) クアドロータのホバー状態からピッチ状態（図 12, 図 13, 表 1 のマヌーバ (iv-1), そして θ は固定されている), 条件 $\tilde{\theta} = 0.5236$ [rad], $\tilde{\phi} = 0$ [rad], $\tilde{\psi} = 0$ [rad/s²], そして $c = 0$ [m/s²] は、定理 3 から求めた以下のモータ速度によって実現される。

$$\tilde{\omega}_{M1} = \tilde{\omega}_{M2} = \tilde{\omega}_{M3} = \tilde{\omega}_{M4} = 5117.6279 \text{ [rpm]}.$$

ここで、図 12 の $\psi(t)$ と $\phi(t)$ のプロットは完全に重なっている。シミュレーション (a) を通して、定理によって求めたモータ制御入力信号で、一定のピッチ角 θ を維持し、その結果 r_1 方向に並進運動を行い、そのほかの姿勢 $(\psi(t), \phi(t))$ や位置 $(r_2(t), r_3(t))$ に偏差は発生せず、一定の高度でピッチ角の並進運動（表 1 のマヌーバ (iv-1), ここで θ は固定されている）が行えていることが確かめられた。

(b) ヘキサロータのホバー状態からヨー状態（図 14, 図 15,

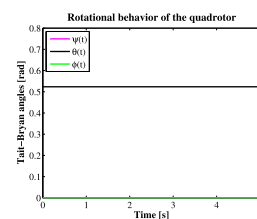


図 12 例 (a) テイト-ブライア

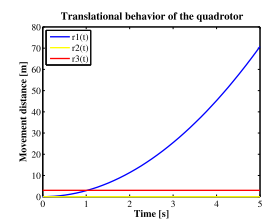


図 13 例 (a) 位置の動きの結果 ($r_3 = 3$ [m]: 初期状態)

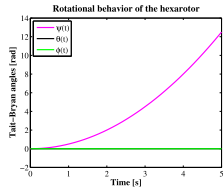


図 14 例 (b) テイト-ブライア

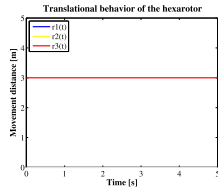


図 15 例 (b) 位置の動きの結果
($r_3 = 3$ [m]: 初期状態)

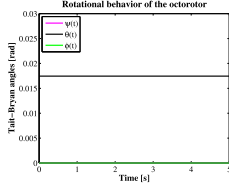


図 16 例 (c) テイト-ブライア

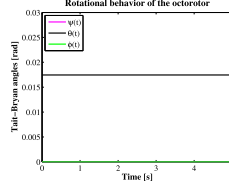


図 17 例 (c) 位置の動きの結果
($r_3 = 3$ [m]: 初期状態)

表 1 のマヌーバ (iii-1)), 条件 $\tilde{\theta} = 0$ [rad], $\tilde{\phi} = 0$ [rad], $\tilde{\psi} = 1$ [rad/s²], $c = 0$ [m/s²] は, 定理 3 から求めた以下のモータ速度によって実現される.

$$\begin{aligned}\tilde{\omega}_{M1} &= 3570.2251 \text{ [rpm]}, \tilde{\omega}_{M2} = \tilde{\omega}_{M3} = 4483.3457 \text{ [rpm]}, \\ \tilde{\omega}_{M4} &= \tilde{\omega}_{M5} = 4052.5853 \text{ [rpm]}, \tilde{\omega}_{M6} = 4876.2003 \text{ [rpm]}.\end{aligned}$$

ここで, 図 14 の $\theta(t)$, $\phi(t)$ のプロット, 図 15 の $r_1(t)$, $r_2(t)$ のプロットは完全に重なっている. シミュレーション (b) を通して, 定理によって求めたモータ制御入力信号で, 姿勢の変化はヨーの回転だけ発生し, そのほかの姿勢 ($\theta(t)$, $\phi(t)$) や位置 ($r_1(t)$, $r_2(t)$, $r_3(t)$) に偏差は発生せず, 一定の高度でヨーの回転の運動 (表 1 のマヌーバ (iii-1)) が行えていることが確かめられた.

(c) オクトロータのホバー状態からピッチ状態 (図 16, 図 17, 表 1 のマヌーバ (iv-2), そして θ は固定されている), 条件 $\tilde{\theta} = 0.01745$ [rad], $\tilde{\phi} = 0$ [rad], $\tilde{\psi} = 0$ [rad/s²], $c = 0$ [m/s²] は, 定理 3 から求めた以下のモータ速度によって実現される.

$$\begin{aligned}\tilde{\omega}_{M1} &= \tilde{\omega}_{M2} = \tilde{\omega}_{M3} = \tilde{\omega}_{M4} \\ &= \tilde{\omega}_{M5} = \tilde{\omega}_{M6} = \tilde{\omega}_{M7} = \tilde{\omega}_{M8} = 4896.1635 \text{ [rpm]}.\end{aligned}$$

ここで, 図 16 の $\psi(t)$, $\phi(t)$ のプロットは完全に重なっている. シミュレーション (c) を通して, 定理によって求めたモータ制御入力信号で, 一定のピッチ角 θ を維持し, その結果 r_1 方向に並進運動を行い, そのほかの姿勢 ($\psi(t)$, $\phi(t)$) や位置 ($r_2(t)$, $r_3(t)$) に偏差は発生せず, 一定の高度でピッチ角の並進運動 (表 1 のマヌーバ (iv-2), ここで θ は固定されている) が行えていることが確かめられた.

5.2 モータの完全な故障が存在する, マルチロータの墜落を回避し, 飛行を維持するシミュレーション

本節では, 完全なモータ故障の存在下, 墜落を回避する表 2

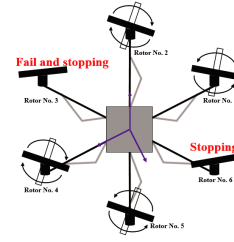


図 18 例 (A) 番号 3 のモータが完全に故障し停止したときのヘキサロータの飛行

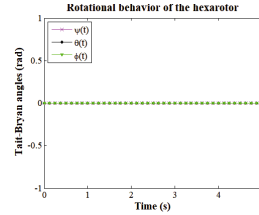


図 19 例 (A) テイト-ブライア

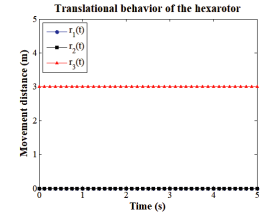


図 20 例 (A) 位置の動きの結果
($r_3 = 3$ [m]: 初期状態)

の 2 タイプの飛行状態の飛行の典型例を数値シミュレーションによって示す.

(A) ヘキサロータのモータ番号 3 が故障し停止したときの次の条件下 (図 18): $t[s] \in [0, 5]$, $\theta = \phi = 0$ [rad], $\ddot{\theta} = \ddot{\phi} = 0$ [rad/s²], $k_{F1} = k_{F2} = k_{F4} = k_{F5} = k_{F6} = 1.79 \times 10^{(-7)}$ [N/rpm²], $k_{M1} = k_{M2} = k_{M4} = k_{M5} = k_{M6} = 4.38 \times 10^{(-9)}$ [Nm/rpm²], c (or $\ddot{r}_3$) = 0 [m/s²] の図 19 と図 20 に示すホバリングの飛行状態 (表 2 のタイプ (I) の状態と表 1 のマヌーバ (ii)) を達成するモータ速度制御信号は定理 4 より次のように求まる.

$$\begin{aligned}\omega_{M1} &= \omega_{M2} = \omega_{M4} = \omega_{M5} = 5233.820507 \text{ [rpm]}, \\ \omega_{M6} &= 0 \text{ [rpm]}.\end{aligned}$$

ここで, 図 19 の $\psi(t)$, $\theta(t)$, そして $\phi(t)$ は完全に重なっている. 図 20 の $r_1(t)$ と $r_2(t)$ もまた, 完全に重なっている. シミュレーション (A) を通して, ヘキサロータのモータ 3 が故障し停止したとき, 定理によって求めた残存モータ制御入力信号で, モータ 3 と対角線上にあるモータ 6 を停止し, 姿勢 ($\psi(t)$, $\theta(t)$, $\phi(t)$) や位置 ($r_1(t)$, $r_2(t)$, $r_3(t)$) に偏差は発生せず, ホバリングの状態 (表 2 のタイプ (I) の状態と表 1 のマヌーバ (ii)) が維持できることが確かめられた.

このとき, 定理 4 の関数 $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n})$ は以下のように入力される.

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{u}_5^3) = \mathbf{A}_5^3(\mathbf{x})\mathbf{u}_5^3 - \mathbf{b}_5, \quad (97)$$

$$\mathbf{A}_5^3(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{5 \times 5} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}'_{4 \times 5}(\boldsymbol{\eta}) \\ \boldsymbol{\epsilon}_{Q2}^T \mathbf{Q}_{2 \times 5}^3 \end{pmatrix}, \quad (98)$$

$$\mathbf{A}'_{4 \times 5}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{4 \times 5} = \begin{pmatrix} \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}5}^3 \\ \mathbf{e}_3^T \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{S}_{\text{tra}5}^3 \end{pmatrix}, \quad (99)$$

$$\mathbf{b}_5 = (\ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g, \mathbf{b}'_1)^T \in \mathbb{R}^5, \quad (100)$$

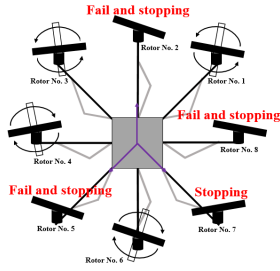


図 21 例 (B) 番号 2, 5, 8 のモータが完全に故障し停止したときのオクトロータの飛行

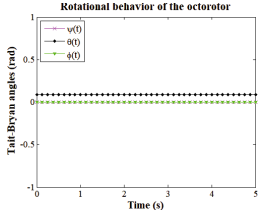


図 22 例 (B) テイト-ブライア

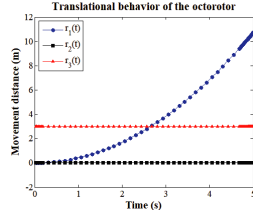


図 23 例 (B) 位置の動きの結果 ($r_3 = 3$ [m]: 初期状態)

ここで $i_1 = 3$ として $n = 1$. $\text{span}\{\epsilon_{Q1}, \epsilon_{Q2}\}$ は二次元の実ベクトル空間 $\mathbb{R}^2$ の基底ベクトルを表す。行列 $Q_{2 \times 5}^{3 \times 5} \in \mathbb{R}^{2 \times 5}$ は任意の定数行列 $Q_{2 \times 6}$ から 3 列めが削除された行列を表す。 $b'_1 \in \mathbb{R}$ は定数を表す。行列 $S_{\xi 5}^3$ は行列 $S_{\xi 6}$ の 3 列めが削除された行列を表す, ($\xi = \text{rot}, \text{tra}$).

(B) オクトロータのモータ番号 2, 5, 8 が故障し停止したときの次の条件下 (図 21): $t[s] \in [0, 5]$, $\theta = 0.0872665$ [rad], $\phi = 0$ [rad], $\ddot{\theta} = \ddot{\phi} = 0$ [rad/s²], $k_{F1} = k_{F3} = k_{F4} = k_{F6} = k_{F7} = 1.79 \times 10^{(-7)}$ [N/rpm²], $k_{M1} = k_{M3} = k_{M4} = k_{M6} = k_{M7} = 4.38 \times 10^{(-9)}$ [N/rpm²], c (or $\ddot{r}_3$) = 0 [m/s²] の図 22 と図 23 に示す一定の高度でピッチ角の並進運動をする飛行状態 (表 2 のタイプ (I) の状態, 表 1 のマヌーバ (iv-1), そして θ は固定されている) を達成するモータ速度制御信号は定理 4 によって次のように求まる。

$$\begin{aligned}\omega_{M1} &= \omega_{M6} = 8249.4166 \text{ [rpm]}, \\ \omega_{M3} &= \omega_{M4} = 5309.2771 \text{ [rpm]}, \\ \omega_{M7} &= 0 \text{ [rpm]}.\end{aligned}$$

ここで, 図 22 の $\psi(t)$ と $\phi(t)$ は完全に重なっている。シミュレーション (B) を通して, オクトロータのモータ 2, 5, 8 が故障し停止したとき, 定理によって求めた残存モータ制御入力信号で, モータ 3 と対角線上にあるモータ 7 を停止し, 一定のピッチ角 θ を維持し, その結果 r_1 方向に並進運動を行い, そのほかの姿勢 ($\psi(t), \phi(t)$) や位置 ($r_2(t), r_3(t)$) に偏差は発生せず, 一定の高度でピッチ角の並進運動 (表 2 のタイプ (I) の状態, 表 1 のマヌーバ (iv-1), そして θ は固定されている) が行えていることが確かめられた。

この場合, 定理 4 の関数 $F(x, u_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n})$ は以下のように与えられる。

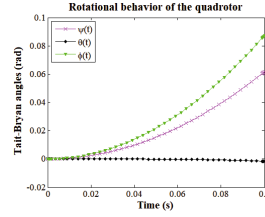


図 24 例 (C) テイト-ブライア

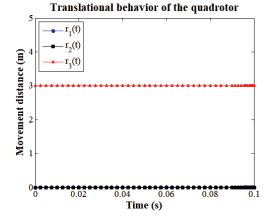


図 25 例 (C) 位置の動きの結果 ($r_3 = 3$ [m]: 初期状態)

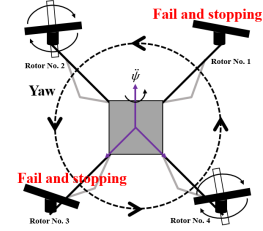


図 26 例 (C) 番号 1 と 3 のモータが完全に故障し停止したときの墜落を避けるクアドロータの飛行

$$F(x, u_5^{2,5,8}) = A_5^{2,5,8}(x)u_5^{2,5,8} - b_5, \quad (101)$$

$$A_5^{2,5,8}(x) \in \mathbb{R}^{5 \times 5} = \begin{pmatrix} A_{4 \times 5}^{2,5,8}(\eta) \\ \epsilon_{Q2}^T Q_{4 \times 5}^{2,5,8} \end{pmatrix}, \quad (102)$$

$$A_{4 \times 5}^{2,5,8}(\eta) \in \mathbb{R}^{4 \times 5} = \begin{pmatrix} Z(\eta)S_{\text{rot}5}^{2,5,8} \\ e_3^T \frac{1}{m} B(x)S_{\text{tra}5}^{2,5,8} \end{pmatrix}, \quad (103)$$

$$b_5 = (\ddot{\psi}, \ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g, b'_1)^T \in \mathbb{R}^5, \quad (104)$$

ここで $i_1 = 2$, $i_2 = 5$, $i_3 = 8$, として $n = 3$. $\text{span}\{\epsilon_{Q1}, \epsilon_{Q2}, \epsilon_{Q3}, \epsilon_{Q4}\}$ は四次元の右手系実ベクトル空間 $\mathbb{R}^4$ の基底ベクトルを表す。行列 $Q_{4 \times 5}^{2,5,8} \in \mathbb{R}^{4 \times 5}$ は任意の定数行列 $Q_{4 \times 8}$ の 2, 5, 8 列めが削除された行列を表す。 $b'_1 \in \mathbb{R}$ は定数を表す。行列 $S_{\xi 5}^{2,5,8}$ は行列 $S_{\xi 8}$ の 2, 5, 8 列めが削除された行列を表す ($\xi = \text{rot}, \text{tra}$).

(C) クアドロータのモータ番号 1 と 3 が故障し停止したときの条件 $t[s] \in [0, 0.1]$, $\theta = \phi = 0$ [rad], $\ddot{\theta} = 0$ [rad/s²], $\ddot{\phi} = 17.4533$ [rad/s²], $k_{F2} = k_{F4} = 1.79 \times 10^{(-7)}$ [N/rpm²], $k_{M2} = k_{M4} = 4.38 \times 10^{(-9)}$ [Nm/rpm²], c (or $\ddot{r}_3$) = 0 [m/s²] のときに, 図 24 と図 25 の墜落を避ける飛行状態 (図 26, 表 2 のタイプ (II) の状態, 表 1 のマヌーバ (v-1), そして $\ddot{\psi} = 12.3371$ [rad/s²] は結果である) を達成するモータ速度制御信号は定理 5 によって次のように得られる。

$$\omega_{M2} = 6535.6936 \text{ [rpm]}, \quad \omega_{M4} = 6928.9189 \text{ [rpm]}.$$

ここで, 図 25 の $r_1(t)$ と $r_2(t)$ は完全に重なっている。また, 並進の加速度が観測できない理由は, シミュレーション時間がとても短いからである ($t[s] \in [0, 0.1]$)。シミュレーション (C) を通して, クアドロータのモータ 1, 3 が故障し停止したとき, 定理によって求めた残存モータ制御入力信号で, ヨーを自由に回転させ, 高度を維持しながら, ロールの回転を行うこと (表 2 のタイプ (II) の状態, 表 1 のマヌーバ (v-1), そして

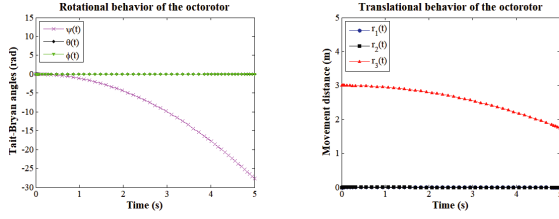


図 27 例 (D) ティト-ブライア

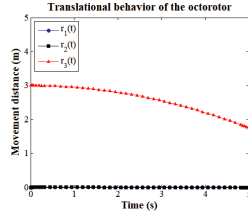


図 28 例 (D) 位置の動きの結果 ($r_3 = 3$ [m]: 初期状態)

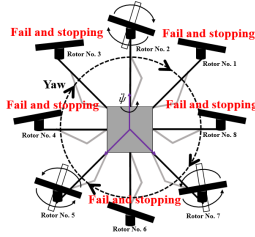


図 29 例 (D) 番号 1, 3, 4, 6, そして 8 のモータが完全に故障し停止したときの墜落を避けるオクトロータの飛行

$\ddot{\psi} = 12.3371$ [rad/s²] は結果である) ができていることが確かめられた。これは、ヨーの制御ができない場合でも、位置の制御はある程度可能であることを意味する。

この場合、定理 5 の関数 $\mathbf{F}(\boldsymbol{\eta}, \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n})$ は以下のように与えられる。

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\eta}, \mathbf{u}_2^{1,3}) = \mathbf{A}_2^{1,3}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{u}_2^{1,3} - \mathbf{b}_2, \quad (105)$$

$$\mathbf{A}_2^{1,3}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}_3^T \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}2}^{1,3} \\ \mathbf{e}_3^T \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{S}_{\text{tra}2}^{1,3} \end{pmatrix}, \quad (106)$$

$$\mathbf{b}_2 = (\ddot{\phi}, c + g)^T \in \mathbb{R}^2. \quad (107)$$

ここで $i_1 = 1, i_2 = 3$, そして $n = 2$. 行列 $\mathbf{S}_{\xi 2}^{1,3}$ は行列 $\mathbf{S}_{\xi 4}$ の 1, 3 列めが削除された行列を表す ($\xi = \text{rot}, \text{tra}$).

(D) オクトロータのモータ番号 1, 3, 4, 6, と 8 が故障し停止したときの条件 $t[s] \in [0, 5]$, $\theta = \phi = 0$ [rad], $\ddot{\theta} = \ddot{\phi} = 0$ [rad/s²], $k_{F2} = k_{F5} = k_{F7} = 1.79 \times 10^{(-7)}$ [N/rpm²], $k_{M2} = k_{M5} = k_{M7} = 4.38 \times 10^{(-9)}$ [Nm/rpm²], c (or $\ddot{r}_3$) = -0.1 [m/s²] のときに、図 27 と図 28 の墜落を避ける飛行状態 (図 29, 表 2 のタイプ (II) の状態, 表 1 のマヌーバ (i-2), そして $\ddot{\psi} = -2.2140$ [rad/s²] は結果である) を達成するモータ速度制御信号は定理 5 によって以下のように得られる。

$$\omega_{M2} = 8866.5435 \text{ [rpm]}, \omega_{M5} = \omega_{M7} = 7455.8446 \text{ [rpm]}.$$

ここで、図 27 の状態変数 $\theta(t)$ と $\phi(t)$ は完全に重なっている。図 28 の状態変数 $r_1(t)$ と $r_2(t)$ はまた、完全に重なっている。シミュレーション (D) を通して、オクトロータのモータ 1, 3, 4, 6, 8 が故障し停止したとき、定理によって求めた残存モータ制御入力信号で、ヨーを自由に回転させながら、垂直飛行の高度を下げる運動 (表 2 のタイプ (II) の状態, 表 1 のマヌーバ

(i-2), そして $\ddot{\psi} = -2.2140$ [rad/s²] は結果である) を行い、その他の姿勢 ($\theta(t), \phi(t)$) や位置 ($r_1(t), r_2(t)$) に偏差は発生せず、墜落を回避できることが確かめられた。

この場合、定理 5 の関数 $\mathbf{F}(\boldsymbol{\eta}, \mathbf{u}_{2p-n}^{i_1, i_2, \dots, i_n})$ は具体的に以下のように与えられる。

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\eta}, \mathbf{u}_3^{1,3,4,6,8}) = \mathbf{A}_3^{1,3,4,6,8}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{u}_3^{1,3,4,6,8} - \mathbf{b}_3, \quad (108)$$

$$\mathbf{A}_3^{1,3,4,6,8}(\boldsymbol{\eta}) \in \mathbb{R}^{(3) \times (3)} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}_2^T \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}3}^{1,3,4,6,8} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_3^T \mathbf{Z}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{S}_{\text{rot}3}^{1,3,4,6,8} \\ \mathbf{e}_3^T \frac{1}{m} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{S}_{\text{tra}3}^{1,3,4,6,8} \end{pmatrix}, \quad (109)$$

$$\mathbf{b}_3 = (\ddot{\theta}, \ddot{\phi}, c + g)^T \in \mathbb{R}^3. \quad (110)$$

ここで $i_1 = 1, i_2 = 3, i_3 = 4, i_4 = 6, i_5 = 8$, そして $n = 5$. 行列 $\mathbf{S}_{\xi 3}^{1,3,4,6,8}$ はモータの力に関する係数行列 $\mathbf{S}_{\xi 8}$ の 1, 3, 4, 6, 8 列めが削除された行列を表す ($\xi = \text{rot}, \text{tra}$).

6. おわりに

本稿では、マルチロータのモータ故障問題の代表的研究を紹介した。次に、マルチロータの平衡点、動作点、飛行状態、及びそれらを実現するためのモータの制御入力信号 (または飛行操作) の関係を明らかにする状態変数アプローチ的議論を行うために、アーノルドの剛体の運動の記述方法を基礎にして、マルチロータを剛体とみなし、その運動を記述するための数学的基礎について概説した。

そして、マルチロータの飛行操作、飛行状態、及び飛行の動作点 (または平衡点) の関係を明確に記述し、任意の飛行状態のためのモータの回転速度の制御信号を直接求める定理を示した。更に、モータの完全な故障が存在する場合、マルチロータの残存モータのモータ速度制御信号ベクトルの定義を与え、モータ故障時の飛行操作、飛行状態、飛行の動作点 (または平衡点) の関係を明確に記述した。

加えて、モータの完全な故障が存在する場合に墜落を回避する飛行状態のためのモータ速度制御信号 (フィードフォワード制御) を直接求める定理を示した。最後に、これらの定理を適用してマルチロータが正常な場合の飛行制御の数値シミュレーションと機体のモータが完全に故障した場合に墜落を回避し飛行を維持する数値シミュレーションを示し、それぞれの定理の有効性を確認した。

そして、マルチロータのモータ故障問題を通して状態変数アプローチの重要性を示した。このように、状態変数アプローチによっていろいろな問題が解明されることが期待される。

文 献

- (1) 岡田 啓ほか (編), “小特集 ドローンがもたらす新しい世界,” 信学誌, vol. 101, no. 12, pp. 1161–1206, Dec. 2018.
- (2) 橋口宏衛, “ドローン技術の背景, 仕組み, 発展,” 信学誌, vol. 101, no. 12, pp. 1162–1166, Dec. 2018.
- (3) 此村 領, “人の手を介さずに飛行するロボットを実現するための要素技術と研究の興味,” 信学誌, vol. 101, no. 12,

- pp. 1167–1170, Dec. 2018.
- (4) R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, “Multirotor aerial vehicles: modeling estimation, and control of quadrotor,” *IEEE Robot. Autom. Mag.*, vol. 19, no. 3, pp. 20–32, 2012.
 - (5) T. Du, A. Schulz, B. Zhu, B. Bickel, and W. Matusik, “Computational multicopter design,” *J. ACM Trans. Graphics*, Article no. 227, vol. 35, no. 6, pp. 1–10, Nov. 2016. doi.org/10.1145/2980179.2982427
 - (6) T. Hamel, R. Mahony, R. Lozano, and J. Ostrowski, “Dynamic modelling and configuration stabilization for an X4-flyer,” *Proc. Int. Fed. Autom. Contr. Symp.*, pp. 1–6, 2002.
 - (7) P. Castillo, R. Lozano, and A. Dzul, “Stabilization of a mini rotorcraft with four rotors,” *IEEE Contr. Syst. Mag.*, vol. 25, Issue 6, pp. 45–55, Dec. 2005.
 - (8) S. Bouabdallah, P. Murrieri, and R. Siegwart, “Towards autonomous indoor micro VTOL,” *Autonomous Robots*, vol. 18, pp. 171–183, 2005.
 - (9) S. Bouabdallah, P. Murrieri, and R. Siegwart, “Design and control of an indoor micro quadrotor,” *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, vol. 5, pp. 4393–4398, 2004.
 - (10) G.M. Hoffmann, H. Huang, S.L. Waslander, and C.J. Tomlin, “Quadrotor helicopter flight dynamics and control: theory and experiment,” *AIAA Guidance, Navigation and Contr. Conf.*, AIAA 2007-6461, pp. 1–20, New Orleans, USA, 2007.
 - (11) G.V. Raffo, M.G. Ortega, and F.R. Rubio, “An integral predictive/nonlinear H-infinity control structure for a quadrotor helicopter,” *Automatica*, vol. 46, pp. 29–39, 2010.
 - (12) J.H. Gillula, H. Huang, M.P. Vitus, and C.J. Tomlin, “Design of guaranteed safe maneuvers using reachable sets: autonomous quadrotor aerobatics in theory and practice,” 2010 IEEE Int. Conf. Robotics and Automation, pp. 1649–1654, Anchorage, Alaska, USA, 2010.
 - (13) M. Hehn and R. D’Andrea, “Quadrocopter trajectory generation and control,” *Proc. 18th World Congr. Int. Federation Automatic Control*, vol. 2, pp. 1485–1491, Milano, Italy, Aug. 2011.
 - (14) L.R.C. Carrillo, A.E.D. Lopes, R. Lozano, and C. Pegard, *Quad Rotorcraft Control Vision-Based Hovering and Navigation*, pp. 23–34, Springer, 2012.
 - (15) D. Mellinger, N. Michael and V. Kumar, “Trajectory generation and control for precise aggressive maneuvers with quadrotors,” *Int. J. Robot. Res.*, vol. 31, no. 5, pp. 664–674, 2012.
 - (16) 磯貝海斗, 猪原 亮, 中野秀夫, 岡崎秀晃, “学生向け組み込みハードウェアデバイスをを用いたクアドコプターの構成法,” *信学技報*, vol. 115, no. 422, CAS2015-73, pp. 67–72, Jan. 2016.
 - (17) H. Okazaki, K. Isogai, and H. Nakano, “Modeling and simulation of motion of a quadcopter in a light wind,” *Proc. IEEE Int. Midwest Symp. Circuits Syst.*, pp. 117–120, Abu Dhabi, UAE, Oct. 2016.
 - (18) K. Isogai, H. Nakano, and H. Okazaki, “Modeling and simulation of motion of a quadcopter,” 2016 Int. Symp. Nonlinear Theory and Its Applications, pp. 165–168, Yugawara, Japan, Nov. 2016.
 - (19) 磯貝海斗, “マルチロータの状態変数モデリングと飛行状態, モータ故障への応用,” 令和元年度 湘南工科大学 博士学位論文, March 2020.
 - (20) H. Okazaki, S. Yin, K. Isogai, and H. Nakano, “Motor speed control signals for multirotor flights in the presence of complete propeller motor failures,” *Proc. IEEE Int. Midwest Symp. Circuits Syst.*, pp. 384–387, Windsor, Canada, Aug. 2018.
 - (21) K. Isogai, H. Nakano, and H. Okazaki, “Modeling and flight control simulation of multirotors,” *Proc. IEEE Int. Midwest Symp. Circuits Syst.*, pp. 388–391, Windsor, Canada, Aug. 2018.
 - (22) K. Isogai, H. Nakano, and H. Okazaki, “How to avoid a multirotor flight crash under complete propeller motor failures based on state variable approach,” *Sens. Mater.*, vol. 31, no. 12, pp. 4173–4203, Dec. 2019.
 - (23) K. Isogai and H. Okazaki, “Conditions to realize hexarotor stable flights to avoid a crash under complete propeller motor failures,” *Int. J. Adv. Res.*, vol. 8, no. 1, pp. 261–278, Jan. 2020.
 - (24) V. Artale, C.L.R. Milazzo, and A. Ricciardello, “Mathematical modeling of hexacopter,” *Appl. Math. Sci.*, vol. 7, no. 97, pp. 4805–4811, 2013.
 - (25) P. Martin and E. Salaun, “The true role of accelerometer feedback in quadrotor control,” *IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 1623–1629, May 2010.
 - (26) D. Norris, *Build Your Own Quadcopter: Power Up Your Designs with the Parallax Elev-8*, pp. 13–32, McGraw-Hill Education TAB, 2014.
 - (27) parallax inc., “How to Fly a Multirotor sUAV,” <http://learn.parallax.com/tutorials/robot/elev-8/how-fly-multirotor-suav>, Dec. 2019.
 - (28) M. Mikkelsen, “Development, modelling and control of a multirotor vehicle,” <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A865733&dsid=3637>, Dec. 2019.
 - (29) R.E. Kalman, “Mathematical description of linear dynamical systems,” *J. SIAM Ser. A*, vol. 1, no. 2, pp. 152–192, 1963.
 - (30) H. Goldstein, *Classical Mechanics*, 2nd ed., Addison-Wesley, 1980.
 - (31) V.I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2nd ed., Springer-Verlag, 1997.
 - (32) A. Freddi, A. Lanzon, and S. Longhi, “A feedback linearization approach to fault tolerance in quadrotor vehicles,” *IFAC World Congr.*, vol. 2, pp. 5413–5418, Milano, Italy, Aug. 2011.
 - (33) M.W. Mueller and R. D’Andrea, “Stability and control of a quadrocopter despite the complete loss of one, two, or three propellers,” *IEEE Int. Conf. Robot. Autom.*, pp. 45–52, Hong Kong, China, May 2014.
 - (34) A. Marks, J. Whidborne, and I. Yamamoto, “Control allocation for fault tolerant control of a VTOL octo-rotor,” *Proc. 2012 UKACC Int. Conf. Contr.*, pp. 357–362, Sept. 2012.
 - (35) S. Dongjie, Y. Binxian, and Q. Quan, “Reliability analysis of multicopter configurations based on controllability theory,” *Proc. Chinese Contr. Conf.*, pp. 6740–6745, Chengdu, China, July 2016.
 - (36) M. Saied, B. Lussier, I. Fantoni, H. Shraim, and C. Francis, “Fault diagnosis and fault-tolerant control of an octo-rotor UAV using motors speeds measurements,” *IFAC Papers Online*, vol. 50-1, pp. 5263–5268, 2017.
 - (37) Y. Yu and Y. Dong, “Global fault-tolerant control of underactuated aerial vehicles with redundant actuators,” *Int. J. Aerospace Eng.*, article ID 9754981, 2017.
 - (38) R.S. Sánchez Peña, R. Alonso, and P. Anigstein, “Robust optimal solution to the attitude/force control problem,” *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 36, no. 3, pp. 784–792, July 2000.
 - (39) J.I. Giribet, R.S. Sanchez-Pena, and A.S. Ghersein, “Analysis and design of a tilted rotor hexacopter for fault tolerance,” *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 52, no. 4, pp. 1555–1567, Aug. 2016.
 - (40) J.I. Giribet, C.D. Pose, A.S. Ghersein, and I. Mas, “Experimental validation of a fault-tolerant hexacopter with tilted rotors,” *Int. J. Elect. Electro. Eng. Teleco.*, vol. 7, no. 2, pp. 58–65, 2018.
 - (41) Y. Yamamoto, *From Vector Spaces to Function Spaces — Introduction to Functional Analysis with Applications —*, pp. 203–207, SIAM, 2012.
 - (42) T.S. Alderete, “Simulator aero model implementation,” NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA.,

<https://www.aviationsystemsdivision.arc.nasa.gov/publications/hitl/rtsim/Toms.pdf>, Dec. 2019.

- (43) W. Fleming, Functions of Several Variables, Springer Verlag, 1977.
- (44) F.C. Moon, Applied Dynamics: With Applications to Multibody and Mechatronic System, pp. 103–167, 168–253, 474–477, John Wiley and Sons, 1998.
- (45) E. Eriksson, D. Estep, and C. Johnson, Applied Mathematics: Body and Soul, vol. 2, pp. 621–626, Springer Verlag, 2004.
- (46) D.J. Higham and N.J. Higham, MATLAB Guide, 2nd ed., pp. 175–184, SIAM, 2005.
- (47) H. Okazaki, K. Yashikida, and H. Mizutani, “A one dimensional mapping method for time series data,” Proc. IEEE Int. Midwest Symp. Circuits Syst., pp. 490–493, Boise, ID, USA, Aug. 2012.

(CAS 研究会提案, 2020 年 3 月 6 日受付,
2020 年 5 月 23 日再受付)



岡崎秀晃 (正員: シニア会員)

1989 早大大学院理工学研究科博士後期課程単位取得退学, 1996 博士 (工学) 早大. 1989 早大理工学部助手, 1992 岐阜工専電子制御工学科講師, 1996 同助教授. 1999 年度文部省在外研究員 (2000 年 3 月まで), 米国 Cornell 大学客員研究員 (Visiting Scientist, Center for Applied Mathematics : 2001 年 3 月まで), 2001 湘南工大システムコミュニケー

ション工学科教授. 2006 同コンピュータ応用学科教授, 2013 同大学院理工学研究科電気情報工学専攻教授. 2019 同大学 IoT 先端融合センターセンター長. 現在に至る. 1993 第 5 回回路とシステム軽井沢ワークショップ奨励賞. 非線形解析, 非線形制御とコンピュータ援用証明の研究に従事. IEEE, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) 各会員.



磯貝海斗 (正員)

2020 湘南工大大学院理工学研究科博士後期課程了. 同年同大学院研究員. 現在に至る. 2017 年度電子情報通信学会回路とシステム研究会学生優秀賞 (共著者). システムのモデリング, 非線形制御, メカトロニクス, ロボット工学の研究に従事. IEEE 会員. 博士 (工学).